ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Phát triển Ứng dụng trên Thiết bị Di động (CO3043)

Assignment 1 – Product Discovery & Foundation

DutyLog

Mobile Check-in & Duty Tracking cho phòng sinh hoạt Câu lạc bộ

GVHD: Hoàng Lê Hải Thanh
Nhóm: L02_MƯỜI GIỜ KÉM BẢY
SV: Nguyễn Phúc Nhân - 2312438
Nguyễn Chu Hải Nam - 2312168
Huỳnh Anh Chí Kiệt - 2013563
Nguyễn Văn Công Thành - 2313133
Nguyễn Trần Trung Kiên - 2411759

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026

Mục lục

1 Định hướng dự án **3**
1.1 Vấn đề . . . 3
1.2 Người dùng mục tiêu . . . 3
1.3 Bối cảnh và cách xử lý hiện tại . . . 3
1.4 Hướng giải pháp đề xuất . . . 4
1.5 Thay đổi so với ý tưởng ban đầu . . . 4

2 Lý do chọn ứng dụng di động **5**
2.1 Nhiệm vụ và bối cảnh sử dụng . . . 5
2.2 Điểm mạnh của ứng dụng di động . . . 5
2.3 Hạn chế của ứng dụng di động . . . 5
2.4 So sánh với các nền tảng khác . . . 6

3 Các giả định quan trọng **8**
3.1 Danh sách giả định . . . 8
3.2 Giả định được chọn kiểm chứng trước . . . 8
3.3 Vì sao chọn A1 mà không phải A2 hoặc A3 . . . 9

4 Kế hoạch thu thập thông tin **9**
4.1 Giả định và lý do . . . 9
4.2 Đã biết và chưa biết . . . 9
4.3 Câu hỏi nghiên cứu và phương pháp . . . 10
4.4 Đối tượng tham gia / quan sát . . . 10
4.5 Tiêu chí đánh giá kết quả . . . 11

5 Nghiên cứu người dùng và thị trường **12**
5.1 Người tham gia và cách chọn . . . 12
5.2 Phương pháp, thời gian, cách tiến hành . . . 12
5.3 Kết quả chính . . . 12
5.4 Kết quả mâu thuẫn . . . 12
5.5 Hạn chế và thiên lệch . . . 12
5.6 Hệ quả với dự án . . . 13

6 Các cách giải quyết hiện có **13**
6.1 Phân tích từng giải pháp . . . 13
6.1.1 Giải pháp 1: Bảng tính trực tuyến (Google Sheets / Excel Online) . . . 13
6.1.2 Giải pháp 2: Báo cáo qua nhóm chat (Zalo / Messenger / Discord) . . . 13
6.1.3 Giải pháp 3: Khảo sát trực tuyến (Google Forms / Microsoft Forms) . . . 14
6.1.4 Giải pháp 4: Máy chấm công vật lý (Vân tay / Thẻ từ) . . . 14
6.1.5 Giải pháp 5: Công cụ quản lý công việc (Trello / Notion) . . . 14
6.1.6 Giải pháp 6: Ứng dụng xếp ca Connecteam . . . 14

6.1.7 Giải pháp 7: Phiên bản DutyLog hiện có của nhóm 14
6.2 Bảng so sánh tóm tắt 15
6.3 Kết luận và điều rút ra 15

7 Kết quả khảo sát và quyết định sản phẩm 16
7.1 Những gì tìm thấy 16
7.2 Quyết định sản phẩm 19

8 Mô hình DutyLog (Business Canvas) 21
8.1 Giải thích quan hệ giữa các ô và nguồn bằng chứng 22

9 Phạm vi phiên bản MVP và ưu tiên 23
9.1 Mục tiêu người dùng và luồng giá trị chính 23
9.2 Ma trận tác động và công sức 23
9.3 Chức năng trong MVP và lý do 26
9.4 Chức năng chưa đưa vào MVP 27
9.5 Rủi ro và câu hỏi còn bỏ ngỏ 27

10 Nhu cầu người dùng 28
10.1 Từ bằng chứng đến nhu cầu và yêu cầu 28
10.2 Các nhu cầu sử dụng 30
10.3 Tiêu chí chấp nhận 30

11 Các luồng sử dụng chính 31
11.1 Luồng 1: Người trực bắt đầu ca và ghi nhận thành viên 31
11.2 Luồng 2: Thành viên hoặc ban quản lý xem trạng thái phòng 32

12 Kế hoạch dự án và liên kết công việc 34
12.1 Nền tảng dự án 34
12.2 Các mốc công việc và phân công 34
12.3 Bảng liên kết từ bằng chứng đến công việc 37

1 Định hướng dự án

1.1 Vấn đề

Tại phòng sinh hoạt của một câu lạc bộ sinh viên, thông tin về *phòng đang mở hay đóng, ai đang trực, lịch trực có vừa đổi không* hiện được ghi và hỏi bằng sổ giấy, bảng tính hoặc tin nhắn trong group chat. Các cách này khiến dữ liệu dễ thiếu, không đồng nhất, và thành viên không có một nơi duy nhất để biết nhanh tình trạng phòng trước khi đến. Nhóm cũng muốn biết liệu câu hỏi *hiện tại ai đang thực sự ở trong phòng* có phải là nhu cầu đủ thường xuyên để đáng xây dựng (giả định A1, mục 3).

1.2 Người dùng mục tiêu

- **Người dùng cuối:** thành viên thường xuyên sinh hoạt hoặc trực phòng của CLB sinh viên, trong đó có người được phân công trực ca (người ghi nhận ra vào cho các thành viên khác).
- **Người quản lý:** ban chủ nhiệm / ban điều hành CLB, người cần nắm tình hình trực phòng và tổng hợp giờ trực. Nhu cầu của nhóm này hiện là *giả định* (A7), vì khảo sát ban đầu chưa hỏi trực tiếp họ.

1.3 Bối cảnh và cách xử lý hiện tại

Vấn đề xảy ra tại cửa phòng sinh hoạt, khi thành viên đến hoặc rời phòng, và khi người khác muốn biết trước tình trạng phòng hoặc lịch ca trước khi đến. Địa điểm pilot cụ thể: Big Data Club – HCMUT, hiện có 3 phòng sinh hoạt ở hai cơ sở (605 C6 và một phòng ở B9 tại Cơ sở 1; 710 H6 tại Cơ sở 2). Trong 35 người trả lời khảo sát, 15 người từng dùng 605 C6, 5 người dùng 710 H6 và 4 người dùng phòng B9 (có thể chọn nhiều phòng). Việc các phòng nằm ở hai cơ sở là lý do để *giả thuyết* rằng biết trước tình trạng phòng có giá trị, vì đi nhầm cơ sở tốn nhiều thời gian hơn đi nhầm tầng; giả thuyết này chưa được kiểm chứng.

Hiện trạng sản phẩm. DutyLog không bắt đầu từ con số không: nhóm đã có một phiên bản ứng dụng và mã nguồn ban đầu (đăng nhập, chọn phòng/ca trực, nhật ký ca, máy quét mã) cùng một roadmap kỹ thuật (mục 12). Vì vậy Assignment 1 được dùng để kiểm tra lại *nên giữ, thu hẹp hay bỏ phần nào* của hướng đã có, chứ không phải để chứng minh hướng đó đúng; các task trong mục 12 chỉ là phần cần bổ sung hoặc kiểm tra thêm so với phiên bản hiện có. Phiên bản hiện có cũng được đưa vào phân tích ở mục 6. Theo bảng theo dõi roadmap (cập nhật 12/10/2026), chưa task nào hoàn thành; 12 task đang làm và 10 task ở trạng thái Review (mã đã viết, chưa chạy thực tế, chưa merge). Do đó nhóm **chưa có số liệu sử dụng thật** của phiên bản hiện có, và các giá trị của nó vẫn là giả thuyết giống phần còn lại của báo cáo.

Cách thành viên xử lý hiện nay. Theo khảo sát (tự báo cáo, mẫu thuận tiện, $n = 35$; chi tiết và giới hạn ở mục 5), 21/35 người cho biết hiện xem Google Sheet, Form hoặc lịch trực; 6/35 không kiểm tra trước; 3/35 ghé phòng; 3/35 chưa có cách nào tiện (có thể chọn nhiều đáp án). Các giải pháp được phân tích ở mục 6; việc so sánh khả năng xác minh hiện diện và chi phí ở đó là đánh giá của nhóm, chưa phải kết quả thử nghiệm.

Mức độ của vấn đề còn tranh cãi. 16/35 người chưa gặp vấn đề đáng kể (10/21 trong nhóm đã từng lên phòng; 10/18 trong nhóm có lên phòng tháng gần đây). Những người báo cáo khó khăn nêu hai nhóm vấn đề đi cùng nhau: *lịch/ai trực* (15/35: lịch đổi mà không biết 12, không biết ai trực 8) và *hiện diện* (13/35: quên báo đã tới hoặc rời phòng 9, phải hỏi nhiều người mới biết tình trạng phòng 5, thông tin Sheet/chat không còn đúng 2); 11 người gặp cả hai nhóm. Nhu cầu biết *ai đang có mặt* cũng ít được chọn hơn nhu cầu biết phòng mở hay đóng, nhất là ở người có lên phòng gần đây (7/18 so với 9/18). Đây là bằng chứng tự báo cáo, chưa phải hành vi quan sát; mức độ phổ biến và tần suất của vấn đề vẫn cần kiểm chứng (mục 3, 4).

1.4 Hướng giải pháp đề xuất

DutyLog là ứng dụng di động giúp biết phòng sinh hoạt đang mở hay đóng, ai đang trực và (ở mức thử nghiệm) ai đang có mặt. Người đang trực dùng điện thoại quét thẻ sinh viên hoặc mã QR cá nhân của thành viên khi họ đến và rời phòng; nếu không quét được, người trực nhập MSSV. Khi hết ca, ứng dụng tự kết thúc ca và ghi nhận những thành viên còn lại đã rời phòng. Thành viên xem trạng thái phòng, người trực và lịch ca kế tiếp từ điện thoại cá nhân.

Thông báo nhắc nhở và báo cáo cho ban quản lý là các hướng cần kiểm chứng, chưa thuộc phiên bản đầu (xem mục 9).

1.5 Thay đổi so với ý tưởng ban đầu

Ý tưởng ban đầu hướng tới việc thành viên tự check-in/check-out bằng QR hoặc thẻ sinh viên cho mọi lượt ra vào, kèm nhắc nhở và tự động check-out. Sau khi đánh giá bằng chứng (mục 7), nhóm điều chỉnh như sau:

- **Giữ mục tiêu cốt lõi nhưng thu hẹp phạm vi.** Có 24/35 người nói sẽ check-in/out mỗi lần nếu thao tác nhanh, nhưng đó là ý định có điều kiện và còn một số người chỉ muốn ghi nhận khi có ca trực hoặc khi thấy lợi ích rõ (A2, quyết định *Revise*). Vì chưa có bằng chứng hành vi, nhóm không bắt buộc mọi lượt ra vào ngay từ phiên bản đầu mà tập trung vào thông tin hiện diện cho người trực và người cần tra cứu.
- **Chưa khóa phương thức ghi nhận.** Sở thích về phương thức (máy đặt tại phòng quét thẻ 13/35, quét QR phòng bằng điện thoại cá nhân 10/35, nút trong ứng dụng, tự động) không đồng nhất (A3, *Investigate further*). Mô hình *người trực quét thẻ/QR* mà nhóm chọn **chưa được khảo sát hỏi trực tiếp**; lý do chọn là thực tế (không cần đầu đọc riêng, có người xác nhận tại chỗ), chưa phải bằng chứng ủng hộ. Nhóm sẽ so sánh với phương án thiết bị dùng chung đặt ở cửa trong pilot (mục 8, 9).
- **Hoãn một số hạng mục, không phải vì thiếu quan tâm.** 16/35 chọn đăng ký/đổi ca và 7/35 chọn nhắc khi quên check-out; các lựa chọn này thể hiện quan tâm nhưng chưa chứng minh hành vi hoặc hiệu quả. Đăng ký/đổi ca và nhắc nhở được hoãn khỏi MVP để kiểm chứng sau; dashboard/báo cáo cũng được hoãn vì chưa hỏi trực tiếp ban quản lý (A7).

2 Lý do chọn ứng dụng di động

2.1 Nhiệm vụ và bối cảnh sử dụng

DutyLog dự kiến ghi nhận thời điểm thành viên đến và rời phòng, đồng thời theo dõi ca trực. Một việc khác thành viên có thể làm từ điện thoại cá nhân, kể cả khi chưa đến phòng, là xem phòng đang mở hay đóng, ai đang trực và hiện có ai (A1). Trong phiên bản thử nghiệm tối thiểu (MVP), người đang trực dùng điện thoại tại cửa để quét thẻ sinh viên hoặc mã QR của thành viên. Thành viên đưa thẻ hoặc mã cho người trực, không tự quét mã QR dán cố định ở cửa. Khảo sát chưa hỏi trực tiếp mô hình người trực dùng điện thoại quét, nên đây là phương án thử nghiệm chứ chưa phải lựa chọn được khảo sát xác nhận.

2.2 Điểm mạnh của ứng dụng di động

Câu hỏi cần trả lời là *di động có cải thiện đáng kể nhiệm vụ thực tế hay không*. Với DutyLog, nhóm tách hai nhiệm vụ có bối cảnh khác nhau:

- **Ghi nhận tại cửa (người trực).** Người trực đứng hoặc ngồi gần cửa, thao tác ngắn và lặp đi lặp lại, thường bằng một tay. Camera của điện thoại giúp quét thẻ sinh viên/QR mà không cần mua đầu đọc riêng, và người trực xác nhận sự có mặt tại chỗ. Đây là lý do mạnh nhất cho một ứng dụng di động, vì tác vụ phụ thuộc vào camera, vị trí vật lý và một thiết bị luôn mang theo.
- **Tra cứu trước khi đến (thành viên).** Câu hỏi "phòng đang mở không, ai trực" thường xuất hiện khi thành viên đang ở ngoài, nên điện thoại cá nhân là thiết bị tự nhiên nhất. Nhiệm vụ này cũng có thể làm bằng web hoặc Google Sheet, nên bản thân nó *không* đủ để biện minh cho ứng dụng native; nó chỉ có giá trị khi đi cùng việc ghi nhận ở trên.

Năng lực di động MVP chưa dùng. Thông báo đẩy và chế độ offline là hai năng lực di động điển hình nhưng đã được hoãn khỏi MVP vì chưa có bằng chứng hành vi (13/35 dễ quên, 7/35 chọn nhắc khi quên, 8/35 gặp mạng trường không ổn định, trong khi 16/35 cho biết thao tác không phiền; các câu trả lời này chưa chứng minh nhắc nhở hay offline sẽ giải quyết vấn đề). Hệ quả cần nói thẳng: MVP hiện dựa chủ yếu vào *camera và thiết bị cá nhân*, và việc biết kịp thời khi lịch đổi (N7) chỉ xảy ra khi người dùng tự mở ứng dụng. Nếu pilot cho thấy lợi ích của camera không rõ so với phương án web, nhóm sẽ xem lại lựa chọn nền tảng.

Triển khai thay thế. Cùng ứng dụng DutyLog cũng có thể chạy trên tablet hoặc điện thoại dùng chung đặt tại cửa; đây là phương án cần so sánh trong pilot, không phải mô hình check-in đã chốt cho MVP.

2.3 Hạn chế của ứng dụng di động

Màn hình điện thoại nhỏ nên giao diện cần ưu tiên các thao tác chính: quét mã và xem ai đang có mặt. Việc ghi nhận cũng phụ thuộc vào quyền truy cập camera, pin và kết nối mạng của điện thoại. Có một mâu thuẫn cần ghi nhận: người trực dùng ứng dụng đúng ở cửa phòng, nơi 8/35 người từng gặp mạng trường không ổn định, trong khi MVP chưa lưu thao tác để gửi sau. Khi mất mạng, MVP sẽ báo lỗi rõ ràng và cho thử lại hoặc nhập MSSV, không hiển thị như đã ghi

nhận. Tần suất lỗi này được đo trong pilot (mục 4.5); nếu vượt ngưỡng, chế độ offline sẽ được xem xét lại (mục 9.4).

2.4 So sánh với các nền tảng khác

Trong phần này, nhóm so sánh ứng dụng di động với các phương thức truyền thống, nền tảng Web App và thiết bị dùng chung đặt tại cửa. Các ưu, nhược điểm là nhận định cần kiểm chứng trong pilot; khảo sát không trực tiếp thử nghiệm các phương án này.

Bảng 1: So sánh ứng dụng di động với các phương án hiện có

Phương án	**Ưu điểm**	**Nhược điểm**	**Kết luận**
Mobile App (Đề xuất)	Thành viên xem trạng thái phòng từ điện thoại cá nhân. Người trực có thể quét thẻ SV/QR tại cửa; ứng dụng cũng có thể tự kết thúc ca.	Cần cài ứng dụng; việc ghi nhận phụ thuộc pin và kết nối mạng.	Phương án thử nghiệm, chưa được khảo sát ủng hộ rõ: khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện ($n = 35$), có 10/35 chọn app quét QR và 13/35 chọn máy cố định. Nhóm thử cách người trực quét vì không cần đầu đọc riêng và có người xác nhận tại chỗ; cần kiểm chứng.
Thiết bị dùng chung đặt ở cửa (tablet hoặc đầu đọc thẻ)	Khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện ($n = 35$): 13/35 chọn máy đặt tại phòng quét thẻ SV. Thành viên không cần cài ứng dụng riêng.	Phát sinh chi phí thiết bị; cần vị trí cố định, bảo quản và nguồn điện.	Phương án thay thế hợp lý, có thể phù hợp hơn tùy bối cảnh; cần so sánh trong pilot. Cùng ứng dụng DutyLog có thể được thử trên thiết bị dùng chung.

Bảng 1 (tiếp).

Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm	Kết luận
Sổ giấy / Group Chat	Quen thuộc; không cần cài đặt ứng dụng riêng.	Thông tin có thể phân tán hoặc bị bỏ sót; việc tổng hợp có thể tốn thời gian.	Có thể dùng cho ghi nhận đơn giản; mức độ phù hợp với việc xem trạng thái nhanh cần kiểm chứng.
Web App	Không cần cài ứng dụng; truy cập qua trình duyệt trên nhiều thiết bị.	Người dùng cần mở trình duyệt và đăng nhập; quét camera liên tục qua trình duyệt phụ thuộc thiết bị và hệ điều hành; thông báo đẩy trên web (nếu cần sau này) có điều kiện hơn ứng dụng native, nhất là trên iOS.	Tra cứu trạng thái phòng hoàn toàn có thể làm bằng web. Lý do chọn native là việc quét tại cửa; giả thuyết này được kiểm tra bằng cách đo thời gian quét trên thiết bị thật (QA-01) và so với quét qua trình duyệt trước khi khóa quyết định.

3 Các giả định quan trọng

3.1 Danh sách giả định

ID	Giả định	Vì sao quan trọng	Độ bất định
A1	Thành viên cần biết phòng đang mở hay đóng, ai đang có mặt hoặc ai đang trực trước khi đến hoặc sử dụng phòng.	Đây là giá trị cốt lõi của DutyLog; nếu thông tin hiện diện không phải nhu cầu thực tế, dự án cần điều chỉnh vấn đề ưu tiên hoặc nhóm người dùng.	Cao
A2	Thành viên sẵn sàng check-in và check-out mỗi lần đến phòng nếu thao tác nhanh và lợi ích đối với họ rõ ràng.	Dữ liệu hiện diện chỉ hữu ích khi được cập nhật thường xuyên; nếu người dùng không duy trì thao tác, độ tin cậy của thông tin sẽ giảm.	Cao
A3	Quét QR bằng điện thoại cá nhân là một phương thức phù hợp để ghi nhận ra vào cho phần lớn thành viên.	Phương thức ghi nhận ảnh hưởng trực tiếp đến luồng sử dụng, thiết bị cần triển khai và khả năng áp dụng trong điều kiện mạng không ổn định.	Cao
A4	Thành viên có khả năng tham gia trực phòng nếu ca trực phù hợp với thời gian biểu của họ.	Giả định này ảnh hưởng đến cách thiết kế lịch trực và tính năng đăng ký hoặc đổi ca; câu trả lời về ý định chưa bảo đảm hành vi tham gia thực tế.	Trung bình
A5	Thành viên có nhu cầu xem lịch trực, biết ai đang trực và đăng ký hoặc đổi ca trên cùng một hệ thống.	Nếu nhu cầu này đáng kể, quản lý lịch trực nên là một phần của phạm vi sản phẩm; nếu không, chức năng này có thể làm tăng độ phức tạp không cần thiết.	Trung bình
A6	Một số thành viên có thể gặp rào cản khi ghi nhận thủ công (dễ quên, vội, nhiều bước, mạng kém).	Mức độ rào cản chưa rõ vì 16/35 người trả lời cho biết thao tác không phiền; hiệu quả của thiết kế đơn giản hoặc báo lỗi cần kiểm chứng trong pilot.	Trung bình
A7	Ban quản lý CLB cần dữ liệu hiện diện tập trung để giảm công sức theo dõi và tổng hợp thủ công.	Đây là giả định về người dùng quản trị và lợi ích vận hành của sản phẩm; nếu không được xác nhận, giá trị và ưu tiên của dashboard hoặc báo cáo cần được xem xét lại.	Cao

3.2 Giả định được chọn kiểm chứng trước

Ưu tiên kiểm chứng A1: thành viên có thực sự cần biết trạng thái phòng và người đang có mặt trước khi đến hay không. Đây là giả định gắn trực tiếp với giá trị cốt lõi của DutyLog và có thể làm thay đổi đáng kể định hướng sản phẩm nếu không được xác nhận. Khảo sát ban đầu ghi nhận nhu cầu được tự báo cáo, nhưng chưa chứng minh rằng nhu cầu này đủ thường xuyên hoặc đủ quan trọng để hình thành thói quen sử dụng. Bước tiếp theo nên thử nghiệm nguyên mẫu tra cứu trạng thái phòng với cả thành viên thường sử dụng và người chưa từng sử dụng phòng, đồng thời ghi nhận nhiệm vụ họ cần hoàn thành, mức độ tin tưởng vào thông tin và những trường hợp họ vẫn phải hỏi người khác. Nếu nhu cầu tra cứu không xuất hiện trong các tình huống thực tế, nhóm cần xem xét thu hẹp hoặc điều chỉnh giá trị cốt lõi trước khi đầu tư

vào các chức năng check-in/check-out.

3.3 Vì sao chọn A1 mà không phải A2 hoặc A3

Nhóm cân nhắc A1, A2 và A3 vì cả ba đều có độ bất định cao và ảnh hưởng lớn.

- **A2 (thành viên chịu check-in/out)** và **A3 (phương thức quét)** quyết định *cách* ghi nhận hiện diện. Chúng chỉ đáng đầu tư nếu có người thực sự cần dữ liệu hiện diện. Nếu A1 sai, kết quả của A2/A3 trở nên không còn quan trọng.
- **A1** quyết định *có nên* xây dựng phần ghi nhận hiện diện hay không, nên được kiểm chứng trước. Khảo sát cho thấy hai nhóm khó khăn xuất hiện cùng nhau: lịch/ai trực (15/35) và hiện diện (13/35, gồm 9/35 từng quên báo tới hoặc rời phòng), 11 người gặp cả hai. Tuy nhiên nhu cầu biết ai đang có mặt chỉ ở mức mong muốn (16/35 chọn; 7/18 trong nhóm có lên phòng tháng qua, thấp hơn 9/18 chọn "mở hay đóng"), và gần một nửa số người có lên phòng chưa gặp vấn đề đáng kể (10/18); do đó A1 là chỗ bằng chứng chưa chắc so với mức ảnh hưởng của nó.

A2 và A3 vẫn là câu hỏi mở thứ hai và thứ ba; chúng được đo bằng chính bản pilot (mục 4.5, 9) chứ không bằng khảo sát thêm.

Quyết định sản phẩm nào sẽ đổi nếu A1 sai? Nếu ở cuối M2 giả định A1 bị thách thức (người dùng chỉ cần biết phòng mở hay đóng và ai đang trực, không cần danh sách toàn bộ người có mặt), MVP sẽ thu hẹp về F1, F2 và F7 rút gọn: chỉ hiển thị trạng thái mở/đóng theo ca trực của F2, người trực, lịch ca kế tiếp và thay đổi lịch; bỏ luồng quét từng thành viên (F3, F4, F5, F6) cho đến khi có bằng chứng mới. F7 rút gọn không cần dữ liệu người có mặt nên không phụ thuộc F3 (xem cổng quyết định G1 ở mục 12).

4 Kế hoạch thu thập thông tin

4.1 Giả định và lý do

Claim cần kiểm chứng (A1): *trước khi đến phòng, thành viên cần biết phòng đang mở hay đóng, ai đang trực và (hoặc) hiện có ai, và thông tin đó làm thay đổi quyết định đến phòng của họ.* Đây là giả định quan trọng vì nếu thông tin này không giúp thành viên quyết định có đến phòng, DutyLog chưa chứng minh được giá trị chính, và các chức năng ghi nhận ra vào (F3–F6) mất lý do tồn tại.

Vai trò của khảo sát đã làm. Khảo sát (03–12/10) là bước *khám phá* để biết người dùng đang tra cứu thế nào và gặp khó khăn gì. Nó không thể kiểm chứng A1 vì chỉ đo trải nghiệm và ý định tự báo cáo, không đo việc thông tin có thay đổi quyết định hay không. Phần kế hoạch dưới đây vì vậy mô tả các bước *tiếp theo* để kiểm chứng A1, và được viết sau khi đã có kết quả khảo sát.

4.2 Đã biết và chưa biết

- **Đã biết từ khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện ($n = 35$):** 21/35 người xem Google Sheet, Form hoặc lịch trực để tra cứu; 12/35 từng gặp lịch thay đổi mà mọi người không

biết; 8/35 không biết ai đang giữ hoặc trực phòng. Trong nhóm đã từng lên phòng ($n = 21$), các số liệu tương ứng là 14/21, 7/21 và 5/21. Đồng thời, 16/35 người trả lời chưa gặp vấn đề đáng kể (10/21 trong nhóm đã từng lên phòng).

- **Chưa biết:** thành viên có thực sự mở màn hình tra cứu trước khi đến không; thông tin nào (mở/đóng, người trực, người có mặt, ca kế tiếp) thực sự ảnh hưởng quyết định; tần suất người hỏi nhau trong nhóm chat; dữ liệu trạng thái phòng cần cập nhật nhanh, chính xác đến mức nào; và nhu cầu của ban quản lý (A7).

4.3 Câu hỏi nghiên cứu và phương pháp

Giả định ưu tiên A1: nhu cầu tra cứu trạng thái phòng

- **Câu hỏi nghiên cứu:** Trước khi đến phòng, người dùng có thể xem trạng thái phòng và dựa vào thông tin đó để quyết định có đến hay không? Họ cần nhìn thấy phòng mở/đóng, người trực, người có mặt hay lịch ca kế tiếp?
- **Bằng chứng đã thu thập:** xem mục "Đã biết" ở trên.
- **Phương pháp, kết hợp ba nguồn có chi phí thấp:**
  1. *Phân tích dữ liệu sẵn có (hành vi thật trong quá khứ).* Đếm các tin nhắn hỏi kiểu "có ai ở phòng không / phòng mở chưa / hôm nay ai trực" trong nhóm chat nội bộ CLB và các lần chỉnh sửa lịch trực trên Sheet trong 30 ngày gần nhất; ghi lại thời điểm hỏi và thời gian có người trả lời. Nếu phiên bản DutyLog hiện có đã được dùng thật, thêm số lượt mở màn hình trạng thái từ log.
  2. *Phỏng vấn ngắn 2–3 thành viên ban chủ nhiệm và 2–3 người từng trực ca* (cũng phục vụ A7): quy trình theo dõi hiện nay, thời gian tổng hợp giờ trực, lần gần nhất có sự cố về lịch/ai trực.
  3. *Thử nguyên mẫu màn hình tra cứu (quan sát tác vụ).* Mời 8 thành viên Big Data Club qua nhóm nội bộ, chia 4 người đã từng lên phòng (trong đó ưu tiên người lên phòng thường xuyên) và 4 người chưa từng lên phòng. Giao tình huống cụ thể (xác định phòng mở/đóng, người trực, ca kế tiếp; hỏi "bạn có đến phòng không" trước và sau khi xem), ghi lại việc tìm đúng thông tin, thời gian tìm, điểm gây nhầm lẫn và câu trả lời.
- **Giới hạn:** nhóm tham gia nhỏ, tuyển qua kênh nội bộ nên có thiên lệch thiện chí; thử nguyên mẫu không đo hành vi lâu dài. Kết quả phải được tách theo kinh nghiệm sử dụng phòng, và dữ liệu nhóm chat chỉ phản ánh những người đang dùng nhóm đó.

4.4 Đối tượng tham gia / quan sát

Khảo sát đã thu câu trả lời từ 35 người trong mẫu thuận tiện; 21 người từng lên phòng và 14 người chưa từng lên phòng. Thử nghiệm tiếp theo mời 8 thành viên Big Data Club như mô tả ở trên (4 + 4), cộng 2–3 thành viên ban chủ nhiệm và 2–3 người từng trực ca để phỏng vấn. Địa

điểm thử dùng cùng CLB/phòng được xác định tại mục 1.3; kết quả cần tách riêng theo kinh nghiệm sử dụng phòng.

4.5 Tiêu chí đánh giá kết quả

- **Đánh giá khảo sát đã hoàn thành:** dùng các số liệu tự báo cáo làm dấu hiệu ban đầu, không áp ngưỡng pilot hỏi cứu. A1 có cả tín hiệu quan tâm (21/35 thường xem Sheet/Form/lịch trực; 12/35 gặp lịch đổi không được biết; 8/35 không biết ai đang trực) và ý kiến trái chiều (16/35 chưa gặp vấn đề đáng kể). Khảo sát chưa đủ để kết luận A1 đã được xác nhận.

- **Tiêu chí cho thử nguyên mẫu A1 (đề xuất, chốt trước khi thử).** Tính trên 8 người và báo cáo riêng cho nhóm 4 người đã từng lên phòng:
  - *Ủng hộ (Support):* ít nhất 6/8 người xác định đúng trạng thái phòng và ca kế tiếp trong lần đầu; ít nhất 6/8 cho biết thông tin đủ để quyết định mà không cần hỏi lại trong nhóm chat; trong nhóm đã từng lên phòng, ít nhất 3/4 nói thông tin này có thể đổi quyết định đến phòng.
  - *Bị thách thức (Challenge):* ít nhất 4/8 vẫn muốn nhắn hỏi người khác hoặc cho rằng thông tin không cần thiết, hoặc dữ liệu nhóm chat cho thấy rất ít câu hỏi về trạng thái phòng (đề xuất: dưới 1 câu hỏi mỗi tuần).
  - *Chưa kết luận (Unresolved):* các trường hợp còn lại, hoặc từ 3 người trở lên không tìm được thông tin chủ yếu do giao diện nguyên mẫu gây nhầm lẫn.

  Các ngưỡng trên là đề xuất của nhóm cho cỡ mẫu rất nhỏ, dùng để tránh diễn giải sau khi thử, không phải ý nghĩa thống kê.

- **Chỉ số pilot sản phẩm, không áp dụng cho khảo sát đã làm (đề xuất):**
  - *Độ chính xác của danh sách người có mặt:* so khớp với đối chiếu thủ công tại một số thời điểm lấy mẫu trong ca (ví dụ người trực đếm nhanh): ít nhất 90% thời điểm khớp. Đây là chỉ số quan trọng nhất vì giá trị của DutyLog nằm ở việc danh sách đúng.
  - Tỷ lệ ca có ghi nhận ít nhất 80% (chỉ đo mức sử dụng, không đo độ đầy đủ).
  - Thời gian quét trung bình không quá 4 giây/lượt; nhập MSSV dự phòng dưới 15%; ít nhất 2 lượt xem trạng thái/thành viên/tuần.
  - Nếu lỗi quét hoặc mất mạng vượt 30% nhưng người dùng vẫn chấp nhận do chưa có phương án khác, kết quả chưa đủ để kết luận.

  Các ngưỡng này do nhóm đề xuất, chưa có đường cơ sở; sẽ được điều chỉnh sau khi đo baseline (QA-01) và cần xác nhận trước khi chạy pilot.

5 Nghiên cứu người dùng và thị trường

5.1 Người tham gia và cách chọn

Khảo sát tự báo cáo có 38 dòng trả lời. Sau khi loại phản hồi trùng email và giữ bản gửi muộn nhất, còn 35 người. Trong số này, 21 người từng lên phòng sinh hoạt, 14 người chưa từng lên phòng và 17 người không lên phòng lần nào trong tháng gần đây.

Mẫu được lấy theo cách thuận tiện và không đại diện cho toàn bộ thành viên CLB. Kênh phát khảo sát và cách chọn người trả lời: đăng đường dẫn khảo sát trên nhóm chat nội bộ CLB và fanpage/group sinh viên theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện (do mở rộng kênh phát nên mẫu thu về gồm cả 21 người đã từng lên phòng và 14 người chưa từng lên phòng).

5.2 Phương pháp, thời gian, cách tiến hành

Khảo sát thu thập từ ngày 03/10 đến ngày 12/10/2026. Câu trả lời thể hiện trải nghiệm hoặc ý định do người tham gia tự báo cáo, không phải hành vi được quan sát trực tiếp. Một số câu cho phép chọn nhiều đáp án nên tổng số lượt chọn có thể lớn hơn 35.

5.3 Kết quả chính

- **Cách tra cứu:** 21/35 người xem Google Sheet, Form hoặc lịch trực; 6/35 không kiểm tra trước; 3/35 ghé phòng; 3/35 cho biết chưa có cách nào tiện.
- **Vấn đề từng gặp:** 16/35 chưa gặp vấn đề đáng kể; 12/35 từng gặp trường hợp lịch thay đổi mà mọi người không biết; 8/35 không biết ai đang giữ hoặc trực phòng.
- **Ghi nhận ra vào:** 24/35 cho biết sẽ check-in/check-out mỗi lần nếu thao tác nhanh. Về cách ghi nhận, 13/35 chọn máy đặt tại phòng quét thẻ sinh viên; 10/35 chọn mở ứng dụng cá nhân để quét QR của phòng.
- **Việc muốn ứng dụng làm tốt:** 21/35 chọn xem phòng đang mở hay đóng; 16/35 chọn xem hiện tại phòng có ai; 16/35 chọn đăng ký hoặc đổi ca trực.

5.4 Kết quả mâu thuẫn

Sở thích về cách ghi nhận không đồng nhất: 13/35 chọn máy đặt tại phòng quét thẻ sinh viên, 10/35 chọn mở ứng dụng cá nhân quét QR của phòng, 5/35 chọn mở ứng dụng và bấm một nút, và khoảng 5/35 chọn cách tự động hơn. Mô hình dự kiến của MVP—người trực dùng điện thoại quét thẻ hoặc QR của thành viên—không được hỏi trực tiếp. Vì vậy, nhóm cần thử nghiệm và so sánh mô hình này với phương án thiết bị đặt tại phòng.

Có 16/35 người chọn đăng ký hoặc đổi ca là việc ứng dụng nên làm tốt. Tuy nhiên, đây là câu trả lời tự báo cáo, chưa chứng minh hành vi thực tế. Quy trình này cũng cần được xác nhận với ban quản lý (A7), nhóm chưa được khảo sát trực tiếp.

5.5 Hạn chế và thiên lệch

- Mẫu thuận tiện không đại diện cho toàn bộ thành viên CLB; 14/35 người chưa từng lên phòng nên chưa phải người dùng mục tiêu trực tiếp.

- 17/35 người không lên phòng lần nào trong tháng gần đây, và chỉ 4/35 cho biết lên phòng 3–5 lần mỗi tháng. Vì vậy, người sử dụng phòng thường xuyên còn ít trong mẫu; kết quả có thể chưa phản ánh rõ trải nghiệm của nhóm người dùng mục tiêu.
- Kết quả là tự báo cáo, chưa quan sát hành vi sử dụng ứng dụng; khảo sát cũng chưa hỏi trực tiếp nhu cầu của ban quản lý (A7).

5.6 Hệ quả với dự án

Các kết quả giúp nhóm xác định nội dung cần kiểm chứng và thiết kế phạm vi MVP; chúng không chứng minh rằng người dùng chắc chắn sẽ sử dụng ứng dụng. Nhóm giữ chức năng tra cứu trạng thái phòng, ghi nhận ra vào và tự kết thúc ca trong MVP. Đăng ký/đổi ca, thông báo nhắc nhở và chế độ không cần mạng được để ngoài MVP để kiểm chứng sau. Chi tiết quyết định và lý do được trình bày tại mục 7 và mục 9.

6 Các cách giải quyết hiện có

6.1 Phân tích từng giải pháp

6.1.1 Giải pháp 1: Bảng tính trực tuyến (Google Sheets / Excel Online)

Một trang tính dùng chung có thể giúp ghi tên và giờ trực với chi phí thấp, đồng thời dễ chỉnh sửa. Vì dữ liệu do người dùng tự nhập, có thể phát sinh lỗi hoặc ghi đè nhầm. Bản thân trang tính không xác nhận người trực có mặt tại phòng; việc nhắc khi hết ca và thao tác trên điện thoại còn phụ thuộc cách thiết lập. Trong khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), 21/35 người chọn nhóm cách tra cứu gồm Google Sheet, Form hoặc lịch trực; 12/35 cho biết từng gặp lịch thay đổi mà mọi người không biết và 8/35 không biết ai đang giữ hoặc trực phòng. Đây là số liệu gộp theo nhóm cách tra cứu, không xác định riêng người dùng Google Sheets hay chứng minh quan hệ nhân quả.

6.1.2 Giải pháp 2: Báo cáo qua nhóm chat (Zalo / Messenger / Discord)

Một cách khác là yêu cầu thành viên báo giờ bắt đầu và kết thúc ca trong nhóm chat. Cách này thuận tiện vì thành viên thường đã có ứng dụng nhắn tin. Tuy nhiên, khi nhóm có nhiều tin nhắn, việc tìm lại thông tin ai đang ở phòng có thể mất thời gian; nếu không có quy ước chung, ban quản lý có thể phải tổng hợp thủ công. Khảo sát gộp chung các công cụ tra cứu (mục 6.1.1) nên không cho biết riêng mức độ dùng nhóm chat. Điều cần học thêm: nhóm chat của CLB có đang là nơi hỏi "có ai ở phòng không" hay không; việc này có thể kiểm tra bằng cách đếm tin nhắn trong nhóm (mục 4.3). Một điểm đáng chú ý là nhóm chat có thể *đẩy* thông báo khi lịch đổi, điều mà bảng tính tự nó không làm; đây là đối thủ mạnh nhất của DutyLog ở nhu cầu thông báo thay đổi lịch.

6.1.3 Giải pháp 3: Khảo sát trực tuyến (Google Forms / Microsoft Forms)

Ban quản lý có thể dán mã QR ở cửa để thành viên mở biểu mẫu và khai báo giờ đến. Biểu mẫu có thể tự lưu thời điểm gửi và chuyển câu trả lời vào bảng tính. Nếu biểu mẫu chỉ dùng đường dẫn hoặc mã QR tĩnh, người dùng có thể gửi câu trả lời từ xa; vì vậy, cách này tự nó chưa xác nhận được người trả lời đang có mặt tại phòng. Việc ghi nhận lúc kết thúc ca và hiển thị trạng thái trực tiếp cần cấu hình hoặc công cụ bổ sung. Khảo sát không tách riêng mức độ dùng Google Forms (mục 6.1.1). Phát hiện cần ghi nhận: cách ghi bằng biểu mẫu có sẵn dấu thời gian nhưng thiếu xác nhận tại chỗ và thiếu trạng thái "hiện tại", và đó cũng là lý do nhóm tạm loại phương án thành viên tự quét QR cố định (mục 9.4).

6.1.4 Giải pháp 4: Máy chấm công vật lý (Vân tay / Thẻ từ)

Thiết bị chấm công đặt tại cửa có thể ghi nhận lượt ra vào bằng thẻ hoặc vân tay. Cách này cần mua và bảo trì thiết bị; tùy loại máy, có thể cần nguồn điện, kết nối mạng và phần mềm quản lý. Nhóm chưa thử nghiệm phương án này, nên cần so sánh thêm chi phí và mức độ phù hợp với câu lạc bộ.

6.1.5 Giải pháp 5: Công cụ quản lý công việc (Trello / Notion)

Một số câu lạc bộ có thể dùng Trello hoặc Notion để ghi ai đang ở phòng. Người dùng có thể chuyển thẻ tên vào cột "Đang ở phòng" khi đến và chuyển ra khi rời đi. Cách này cho phép xem danh sách và ghi chú, nhưng thao tác trên điện thoại, tính tổng giờ và xác nhận có mặt tại cửa còn phụ thuộc cách thiết lập; nhóm chưa thử nghiệm quy trình này.

6.1.6 Giải pháp 6: Ứng dụng xếp ca Connecteam

Connecteam giới thiệu ứng dụng di động để lập và quản lý lịch ca nhân viên [1]. Đây là một sản phẩm có thật để tham khảo khi so sánh DutyLog với ứng dụng xếp ca chuyên dụng. Nhóm chưa đăng ký dùng thử hoặc kiểm tra trực tiếp các tính năng, chi phí và cách xác nhận vị trí của sản phẩm; nội dung này dựa trên thông tin do nhà cung cấp công bố.

6.1.7 Giải pháp 7: Phiên bản DutyLog hiện có của nhóm

Nhóm đã có một phiên bản ứng dụng gồm đăng nhập, chọn tổ chức và phòng trực, màn ca trực/nhật ký và máy quét mã vạch/QR. Đây là giải pháp "gần nhất" mà nhóm có thể tự quan sát. Điều nhóm cần học từ nó, thay vì coi nó là đáp án: ai đã thực sự dùng, dùng ở bước nào, bước nào bị bỏ qua, và việc quét có làm chậm cửa phòng không. Báo cáo này *chưa* có số liệu sử dụng của phiên bản đó, nên chưa đánh giá được hiệu quả; việc thu log và quan sát ca trực thật được đưa vào kế hoạch (UX-02, QA-01). Theo bảng theo dõi roadmap (12/10/2026), nhiều phần mới ở mức đã viết mã, chưa chạy thực tế; một số đường đi của ứng dụng hiện có còn trả về thành công giả (mock) cần loại bỏ trước khi pilot (xem F-02, MB-06, BE-11 ở mục 12). Vì vậy nhóm chưa thu được số liệu sử dụng thật.

6.2 Bảng so sánh tóm tắt

Giải pháp	**Chi phí**	**Khả năng xác thực vị trí**	**Quản lý tổng quan**	**Giao diện Mobile (nhận định)**
Google Sheets	Miễn phí	Rất thấp	Thấp	Nhập tay nhiều thao tác
Group Chat	Miễn phí	Rất thấp	Rất thấp	Tiện lợi
Google Forms	Miễn phí	Thấp (dễ chia sẻ link)	Trung bình	Dễ thao tác
Máy chấm công	Chi phí thiết bị và bảo trì	Tùy loại máy	Tùy phần mềm đi kèm	Tùy mẫu thiết bị
Trello / Notion	Miễn phí	Rất thấp	Khá tốt	Nhiều bước kéo thả
Connecteam Scheduling	Theo gói nhà cung cấp	Tùy cấu hình	Lập và xem lịch ca	Có ứng dụng di động
DutyLog hiện có	Chi phí phát triển, máy chủ	Cần xác minh (người trực quét)	Cần xác minh	Có ứng dụng di động
DutyLog (đề xuất)	Thấp (không cần phần cứng, dự kiến)	Trung bình đến cao (người trực xác nhận tại chỗ, cần kiểm chứng)	Dự kiến cao (gần thời gian thực)	Dự kiến nhanh gọn

Bảng 2: Bảng so sánh các giải pháp quản lý ca trực hiện có (các nhận định là đánh giá của nhóm, chưa thử nghiệm trực tiếp; dòng DutyLog là dự kiến)

6.3 Kết luận và điều rút ra

Nhu cầu nào đã được đáp ứng khá đủ. Bảng tính, biểu mẫu và nhóm chat đều lưu được giờ giấc với chi phí gần như bằng không và không cần cài đặt; với một CLB nhỏ, đó là mức đáp ứng đủ cho việc ghi lại *ai trực ca nào*. Điều này cũng phù hợp với việc 21/35 người đang tra cứu bằng Sheet, Form hoặc lịch trực (số liệu gộp, không chứng minh công cụ nào tốt hay kém).

Khoảng trống còn lại (giả thuyết dựa trên phân tích, chưa kiểm chứng).

- *Trạng thái "bây giờ".* Sheet và chat là nhật ký theo thời gian; muốn biết phòng hiện có ai phải đọc ngược hoặc hỏi người khác.
- *Xác nhận có mặt.* Các công cụ miễn phí không chứng minh người khai báo đang ở phòng; biểu mẫu với QR tĩnh còn cho phép khai báo từ xa.
- *Thông báo khi lịch đổi.* Sheet không đẩy thông tin đến người dùng; chat có thể đẩy nhưng dễ trôi. Đây có thể là phần khớp nhất với tín hiệu 12/35 từng gặp lịch đổi mà không biết.
- *Tổng hợp giờ trực.* Có thể tốn công, nhưng đây là nhu cầu của ban quản lý (A7) mà nhóm chưa kiểm chứng.

Điều nhóm học được và hệ quả. (1) Đối thủ mạnh nhất là *nhóm chat kết hợp Sheet* vì quen thuộc và miễn phí; DutyLog chỉ có chỗ đứng nếu thật sự trả lời tốt hơn câu hỏi "bây giờ có ai/phòng mở chưa". (2) Nếu pilot cho thấy nỗi đau chính chỉ là thông báo đổi lịch, một quy ước trên nhóm chat có thể đã đủ, và nhóm cần cân nhắc thu hẹp sản phẩm (mục 3.3, cổng G1 ở mục 12). (3) Connecteam là ứng dụng xếp ca chuyên dụng nhưng nhóm chưa tự dùng thử, nên

không đánh giá được; báo cáo chỉ dùng nó để tham chiếu phạm vi.

Điểm khác biệt có thể có của DutyLog (giả thuyết cần kiểm chứng): gộp ba thứ mà từng công cụ trên chỉ làm một phần: trạng thái phòng ngay lúc này, người trực xác nhận tại chỗ bằng điện thoại (không cần mua đầu đọc riêng trong pilot), và lịch/thay đổi lịch trong cùng ứng dụng. Cách người trực quét chưa được khảo sát hỏi trực tiếp và chưa chứng minh tăng độ tin cậy; cần so sánh với thiết bị dùng chung đặt tại cửa. Tác động đến chi phí và công tổng hợp sẽ được đo trong thử nghiệm.

Điều cần làm thêm. Nhóm chưa quan sát trực tiếp quy trình của một CLB và chưa dùng thử các công cụ so sánh. Bước tiếp theo là dùng thử ít nhất hai giải pháp (Sheet/Form hiện CLB đang dùng, và một ứng dụng điểm danh QR hoặc Connecteam bản thử) và ghi lại thao tác, thời gian, lỗi gặp phải; A1 và A7 vẫn cần kiểm chứng.

7 Kết quả khảo sát và quyết định sản phẩm

7.1 Những gì tìm thấy

Khảo sát tự báo cáo được thực hiện từ 03/10 đến 12/10/2026; trong 38 dòng dữ liệu thô, sau khi loại email trùng và giữ phản hồi gửi muộn nhất còn n=35. Có 21/35 người từng lên phòng, 14/35 chưa từng lên phòng và 17/35 không lên phòng lần nào trong tháng gần đây. Đây là mẫu thuận tiện, không đại diện cho toàn bộ thành viên CLB; thông tin về kênh phát (nhóm nội bộ và group sinh viên) được nêu tại mục 5.1; do thu thập qua đường dẫn mở nên nhóm không kiểm soát tỷ lệ phân bổ giữa người thường lên phòng và người chưa từng lên phòng. Các câu trả lời là kinh nghiệm hoặc ý định tự báo cáo, chưa phải hành vi quan sát; câu hỏi cho phép chọn nhiều đáp án nên tổng lựa chọn có thể vượt 35.

Giả định	Kết quả khảo sát	Độ tin cậy / giới hạn
A1	Trong khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện (n=35), 21/35 xem Google Sheet, Form hoặc lịch trực để biết ai đang trực/phòng có ai; 6/35 không kiểm tra trước, 3/35 ghé phòng và 3/35 chưa có cách nào tiện. Trong nhóm từng lên phòng (n=21), 14/21 xem Sheet/Form/lịch. Về trải nghiệm, 16/35 chưa gặp vấn đề đáng kể (10/21 trong nhóm từng lên phòng), 12/35 từng gặp lịch thay đổi mà mọi người không biết (7/21), và 8/35 không biết ai đang giữ hoặc trực phòng (5/21). Tín hiệu nhu cầu không đồng nhất và chưa xác nhận mức độ phổ biến trong toàn bộ thành viên.	Độ tin cậy trung bình đối với nhu cầu tự báo cáo. Khảo sát không quan sát hành vi thực tế; một số người chưa từng sử dụng phòng và có thể chưa nắm rõ quy trình hiện tại.
A2	Trong khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện (n=35), 24/35 nói sẽ check-in/out mỗi lần nếu thao tác nhanh; trong nhóm từng lên phòng, con số là 17/21. Ngoài ra, 5/35 chỉ khi có ca trực, 3/35 khi thấy lợi ích rõ ràng và 3/35 chưa chắc, cần dùng thử. Đây là mức sẵn sàng tự báo cáo có điều kiện, chưa chứng minh hành vi sử dụng lặp lại.	Độ tin cậy thấp đến trung bình. Câu trả lời thể hiện ý định trong tình huống giả định, chưa phải hành vi quan sát được khi sử dụng sản phẩm.
A3	Trong khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện (n=35), phương án được chọn nhiều nhất là máy đặt tại phòng quét thẻ SV (13/35); trong nhóm từng lên phòng, 9/21 chọn cách này. Có 10/35 chọn mở app cá nhân quét QR của phòng (5/21 trong nhóm từng lên phòng), 5/35 chọn mở app bấm nút và khoảng 5/35 chọn cách tự động hơn. Khảo sát không hỏi trực tiếp mô hình người đang trực dùng điện thoại quét thẻ/QR của thành viên. Vì vậy mô hình này chỉ là phương án thử nghiệm, chưa có bằng chứng ủng hộ trực tiếp.	Độ tin cậy trung bình về sự đa dạng sở thích; phương án máy cố định được chọn nhiều nhất trong các lựa chọn được nêu, nhưng khảo sát không kiểm tra khả năng sử dụng thành công của các phương thức.

Giả định	Kết quả khảo sát	Độ tin cậy / giới hạn
A4	Trong khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), 21/35 cho biết có thể tham gia trực nếu lịch phù hợp, 10/35 chưa chắc, 3/35 không có nhu cầu và 1/35 trả lời có. Kết quả gợi ý lịch linh hoạt có thể ảnh hưởng đến ý định tham gia, nhưng chưa xác nhận tỷ lệ đăng ký hoặc hoàn thành ca thực tế.	Độ tin cậy thấp đến trung bình. Đây là ý định tự báo cáo; khảo sát chưa kiểm chứng việc đăng ký và hoàn thành ca trực.
A5	Trong khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), ở câu hỏi chọn vài việc nên làm tốt nhất, 21/35 chọn biết phòng đang mở hay đóng, 16/35 chọn biết hiện tại phòng có ai và 16/35 chọn đăng ký/đổi ca trực; 9/35 chọn xem lịch trực và 9/35 chọn xem ai đang trực. Ngoài ra, 12/35 từng gặp lịch thay đổi mà mọi người không biết. Các lựa chọn cho thấy có quan tâm đến đăng ký/đổi ca, song không chứng minh hành vi hoặc quy trình khả thi.	Độ tin cậy trung bình đối với các nhu cầu tự báo cáo; chưa thể suy ra hành vi sử dụng hoặc quy trình phù hợp của CLB.
A6	Trong khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), 13/35 nêu dễ quên, 8/35 mạng trường không ổn định, 7/35 vội, 6/35 phải mở app/link riêng, 6/35 quá nhiều bước và 1/35 không thấy lợi ích trực tiếp là điều dễ khiến họ bỏ qua check-in/out; 16/35 cho biết thao tác là bình thường, không phiền. Điều này hỗ trợ thiết kế ít thao tác và báo lỗi/thử lại khi mất mạng, nhưng chưa chứng minh nhắc nhở hoặc offline sẽ giải quyết rào cản.	Độ tin cậy trung bình đối với các rào cản tự báo cáo; hiệu quả của giải pháp cần được kiểm chứng bằng thử nghiệm sử dụng thực tế.
A7	Khảo sát tập trung vào thành viên và không hỏi trực tiếp ban quản lý về thời gian, quy trình hoặc khó khăn khi tổng hợp dữ liệu. Do đó, chưa có bằng chứng trực tiếp để xác nhận nhu cầu giảm công sức quản trị hoặc nhu cầu về báo cáo tập trung.	Chưa đủ bằng chứng để kết luận. Cần phỏng vấn hoặc quan sát ban quản lý CLB và đối chiếu quy trình tổng hợp hiện tại trước khi xác định ưu tiên cho dashboard hoặc báo cáo.

7.2 Quyết định sản phẩm

Giả định	Quyết định	Lý do và giới hạn	Thay đổi trong dự án
A1	Cần kiểm chứng thêm (Investigate further)	Khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện (n=35), có 21/35 người tra cứu bằng Sheet/Form/lịch trực (14/21 trong nhóm từng lên phòng); 12/35 từng gặp lịch đổi mà mọi người không biết (7/21) và 8/35 không biết ai đang giữ hoặc trực phòng (5/21). Tuy nhiên 16/35 chưa gặp vấn đề đáng kể (10/21); 14/35 chưa từng lên phòng, nên chưa thể suy ra mức độ phổ biến hoặc tần suất nhu cầu.	Thử nghiệm nguyên mẫu tra cứu trạng thái phòng với thành viên thường sử dụng và người chưa từng sử dụng phòng. Chưa cam kết tính năng hiện diện thời gian thực là giá trị cốt lõi trước khi kiểm chứng nhu cầu và mức độ tin cậy vào dữ liệu. Hai nhóm khó khăn (lịch/ai trực 15/35; hiện diện 13/35) xuất hiện cùng nhau, nhưng nhu cầu biết ai đang có mặt thấp hơn nhu cầu biết phòng mở/đóng ở nhóm có lên phòng gần đây (7/18 so với 9/18); vì vậy thử nghiệm A1 phải tách hai loại thông tin này. Cổng quyết định G1 (mục 12): nếu A1 bị thách thức (người dùng chỉ cần phòng mở/đóng và ai đang trực), MVP thu hẹp về F1, F2 và F7 rút gọn, bỏ luồng quét F3–F6.
A2	Cần điều chỉnh (Revise)	Khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện (n=35), có 24/35 người nói sẽ check-in/out mỗi lần nếu thao tác nhanh (17/21 trong nhóm từng lên phòng); một số người chỉ muốn ghi nhận khi có ca (5/35) hoặc khi thấy lợi ích rõ (3/35). Đây là ý định có điều kiện ("nếu nhanh"), dễ nhận được câu trả lời đồng ý; chưa quan sát hành vi sử dụng lặp lại. Con số này khá cao nhưng không được coi là bằng chứng hành vi.	Thiết kế luồng ghi nhận ít bước, lợi ích hiển thị rõ, và kết quả mỗi lượt quét có xác nhận cùng thao tác hoàn tác. Chuyển từ "thành viên tự check-in" sang "người trực quét" là quyết định thiết kế để tránh yêu cầu hành vi của mọi thành viên, không phải kết luận từ khảo sát. Kiểm chứng bằng pilot trước khi yêu cầu check-in/check-out cho mọi lượt ra vào.

Giả định	Quyết định	Lý do và giới hạn	Thay đổi trong dự án
A3	Cần kiểm chứng thêm (Investigate further)	Trong khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện (n=35), máy đặt tại phòng quét thẻ SV được chọn nhiều nhất (13/35; 9/21 trong nhóm từng lên phòng); 10/35 chọn mở app cá nhân quét QR của phòng (5/21 trong nhóm từng lên phòng). Khảo sát không hỏi trực tiếp mô hình người đang trực dùng điện thoại quét thẻ/QR của thành viên và chưa đo khả năng sử dụng thực tế.	Giữ mô hình người trực dùng điện thoại quét thẻ / QR thành viên như một phương án thử nghiệm, chưa coi là đã được khảo sát ủng hộ; so sánh với thiết bị dùng chung tại cửa trong pilot trước khi khóa lựa chọn công nghệ. Cách so sánh: một số ca chạy chế độ người trực quét, một số ca chạy cùng màn quét trên tablet/điện thoại dùng chung đặt tại cửa để thành viên tự đưa thẻ hoặc QR cá nhân (F5), đo cùng các chỉ số ở mục 4.5. Cần xác nhận cách xác thực phiên thiết bị dùng chung trước khi chạy.
A4	Cần điều chỉnh (Revise)	Khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35): 21/35 có thể tham gia trực nếu lịch phù hợp, 10/35 chưa chắc, 3/35 không có nhu cầu và 1/35 trả lời có. Đây là ý định, không chứng minh đăng ký hoặc hoàn thành ca.	Hỗ trợ xem lịch ca ở MVP qua F2/F7; hoãn khai báo khung giờ đến khi có số liệu đăng ký và hoàn thành ca thực tế.

Giả định	Quyết định	Lý do và giới hạn	Thay đổi trong dự án
A5	Cần điều chỉnh (Revise)	Trong khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), khi chọn vài việc nên làm tốt nhất, 21/35 chọn biết phòng mở/đóng, 16/35 biết phòng có ai và 16/35 đăng ký/đổi ca. Có quan tâm đến đăng ký/đổi ca; ý định tự báo cáo chưa chứng minh hành vi, và quy trình cần được xác nhận với ban quản lý (A7).	Đưa xem lịch ca, người trực, ca kế tiếp và thay đổi lịch vào F2/F7 của MVP; hoãn đăng ký/đổi ca đến khi kiểm chứng hành vi và phỏng vấn ban quản lý. Việc hoãn không phải do thiếu quan tâm. Giới hạn đã biết: do MVP chưa có thông báo đẩy, người dùng chỉ thấy lịch thay đổi khi tự mở ứng dụng, nên nhu cầu "biết kịp thời" (N7) chỉ được đáp ứng một phần và được đánh giá lại ở pilot.
A6	Cần điều chỉnh (Revise)	Khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện (n=35): 13/35 nêu dễ quên, 8/35 mạng trường không ổn định, 7/35 vội và 6/35 quá nhiều bước; đồng thời 16/35 cho biết thao tác bình thường, không phiền. Bằng chứng cho thấy trải nghiệm khác nhau và chưa chứng minh các rào cản là đáng kể với mọi người hoặc nhắc nhở/offline có hiệu quả.	MVP giữ thiết kế ít thao tác, tự kết thúc ca (F6) và báo lỗi/thử lại khi mất mạng; chưa đưa nhắc nhở hoặc offline vào MVP. Đánh giá lại sau pilot đầu.
A7	Cần kiểm chứng thêm (Investigate further)	Khảo sát không hỏi trực tiếp ban quản lý về quy trình, thời gian tổng hợp hoặc nhu cầu báo cáo; do đó chưa có bằng chứng để xác nhận lợi ích quản trị.	Phỏng vấn và quan sát ban quản lý về quy trình hiện tại, ghi nhận công việc và dữ liệu cần thiết trước khi quyết định xây dashboard hoặc báo cáo.

8 Mô hình DutyLog (Business Canvas)

Bảng dưới đây tóm tắt vấn đề, cách giải quyết dự kiến, người dùng và các số liệu cần theo dõi. Những lợi ích chưa được kiểm chứng được ghi rõ là giả thuyết. Số liệu khảo sát là tự báo cáo từ mẫu thuận tiện (n=35), không đại diện cho toàn bộ thành viên CLB.

Bảng 3: Tóm tắt mô hình DutyLog theo Business Canvas

Vấn đề	Giải pháp	Giá trị dự kiến
21/35 người xem Google Sheet, Form hoặc lịch trực; 12/35 từng gặp lịch đổi mà mọi người không biết; 8/35 không biết ai đang giữ hoặc trực phòng (A1). Ban quản lý có thể mất công tổng hợp thủ công (giả định A7). 13/35 dễ quên, 7/35 vội và 6/35 thấy nhiều bước khiến họ dễ bỏ qua việc ghi nhận ra vào (A6).	Người trực dùng điện thoại quét thẻ sinh viên hoặc QR của thành viên; nhập MSSV nếu không quét được. Ứng dụng hiển thị phòng mở/đóng, người trực và người có mặt; tự kết thúc ca khi hết giờ.	Giúp biết phòng mở hay đóng và hiện có ai (giả thuyết A1); giảm số thao tác so với ghi bảng hoặc nhắn nhóm (giả thuyết A2, A6); giúp ban quản lý theo dõi giờ trực dễ hơn (giả thuyết A7, chưa khảo sát trực tiếp).

Người dùng / khách hàng	Điểm khác biệt dự kiến	Số liệu cần theo dõi
Người dùng dự kiến là thành viên CLB, nhất là người trực phòng. Ban quản lý là khách hàng dự kiến (giả thuyết A7, chưa khảo sát trực tiếp).	Giả thuyết: gộp trạng thái phòng ngay lúc này, xác nhận tại chỗ bởi người trực bằng điện thoại (không cần máy chấm công) và lịch/thay đổi lịch trong một ứng dụng. Nhóm chat kết hợp Sheet vẫn là đối thủ mạnh nhất; các lợi thế này cần được so sánh trong pilot. Thiết kế riêng cho hoạt động của CLB sinh viên là giả định.	Theo dõi độ chính xác danh sách người có mặt (đối chiếu thủ công), tỷ lệ ca có ghi nhận, thời gian ghi nhận một lượt, số lần mở màn hình trạng thái phòng, số lần nhập MSSV và số ca tự kết thúc. Mốc tham khảo, không phải tiêu chí đạt: 24/35 người nói sẽ check-in/check-out mỗi lần nếu thao tác nhanh. Ngưỡng dự kiến (đề xuất, chưa có baseline): độ chính xác danh sách ít nhất 90%, ít nhất 80% ca có ghi nhận, thời gian quét trung bình không quá 4 giây/lượt, nhập MSSV dự phòng dưới 15% và ít nhất 2 lượt xem trạng thái/thành viên/tuần.

Kênh tiếp cận	Chi phí	Doanh thu
Nhóm chat hoặc trang của CLB, buổi sinh hoạt, hướng dẫn đầu năm và đợt thử nghiệm tại một CLB.	Chi phí máy chủ, cơ sở dữ liệu và thời gian phát triển, bảo trì của nhóm; ưu tiên gói miễn phí nếu phù hợp; nhóm chưa ước tính chi phí bằng tiền.	Đây là dự án học tập, hiện chưa có doanh thu. Giảm công theo dõi của ban quản lý là lợi ích dự kiến (A7), cần đo trong pilot.

8.1 Giải thích quan hệ giữa các ô và nguồn bằng chứng

Bảng liên kết ba nhóm nội dung. **Vấn đề** – **Người dùng** – **Kênh tiếp cận:** nhu cầu biết ai đang ở phòng cần kiểm chứng (A1); thành viên là người dùng dự kiến, còn ban quản lý là nhóm người dùng giả thuyết (A7). Nhóm dự kiến tiếp cận thành viên qua nhóm chat, buổi sinh hoạt

và đợt thử nghiệm tại một CLB. **Giải pháp – Điểm khác biệt – Chi phí:** nhóm dự kiến thử cách người trực dùng điện thoại quét thẻ hoặc QR; cần so sánh chi phí và khả năng hạn chế khai báo từ xa với Google Forms. **Giá trị – Số liệu theo dõi – Doanh thu:** thông tin hiện diện nhanh, thao tác ít và giảm công quản lý là các lợi ích dự kiến; số liệu thử nghiệm sẽ giúp kiểm tra chúng. Dự án học tập hiện chưa có doanh thu.

Khảo sát hiện có không xác nhận trực tiếp giả định A1, A3 và A7; các giả định A2, A4, A5 và A6 cần điều chỉnh. Vì vậy, giá trị dự kiến, nhóm khách hàng, điểm khác biệt và lợi ích quản lý đều cần được xác nhận qua phỏng vấn ban quản lý (A7) và pilot.

9 Phạm vi phiên bản MVP và ưu tiên

9.1 Mục tiêu người dùng và luồng giá trị chính

Mục tiêu chính của người dùng: ghi nhận sự hiện diện tại phòng sinh hoạt một cách nhanh chóng để người trực và thành viên biết *hiện tại trong phòng có ai*, đồng thời tra cứu lịch ca và thay đổi liên quan.

Các bước sử dụng chính:

Đăng nhập vào DutyLog (MVP cho một CLB) → chọn phòng & ca, bắt đầu ca → người trực quét thẻ SV / QR thành viên (hoặc nhập MSSV) → check-in / check-out → trạng thái phòng và lịch ca cập nhật → hết ca tự đóng

Giá trị chỉ xuất hiện khi hai điều kiện cùng đúng: (1) việc ghi nhận đủ nhanh để người trực chịu dùng; (2) màn hình trạng thái phản ánh đúng ai đang ở trong phòng. Vì vậy MVP không dừng ở check-in mà phải bao gồm cả màn hình trạng thái phòng.

MVP được thiết kế như một bản thử nghiệm (pilot). Theo mục 7, bằng chứng hiện có chỉ là khảo sát tự báo cáo: A1, A3, A7 ở trạng thái *Investigate further*; A2, A4, A5, A6 ở trạng thái *Revise*. Do đó MVP không coi các giá trị này là đã được xác nhận mà dùng chính sản phẩm để đo: tỷ lệ ca có ghi nhận hiện diện, thời gian check-in, tần suất mở màn hình trạng thái phòng, số lần phải nhập MSSV thủ công và số ca phải tự kết thúc.

9.2 Ma trận tác động và công sức

Nhóm chấm **tác động** từ 1 đến 5 theo mức đóng góp cho đường giá trị chính (mục 9.1) và độ mạnh của bằng chứng; **công sức** là số ngày công ước tính từ kế hoạch ở mục 12, trong đó task dùng chung chỉ được tính một lần ở chức năng chính. Đây là đánh giá của nhóm, không phải phép đo; điểm số chỉ để buộc nhóm nêu lý do.

ID	Tác động (1–5)	Căn cứ	Công sức (ngày)	Task tính vào
F1	— (nền tảng)	Điều kiện kỹ thuật để dùng các chức năng khác; không tự tạo giá trị.	≈ 6,5	F-05, BE-09, BE-10, MB-01
F2	4	"Ai đang trực" do ca tạo ra; 21/35 có thể tham gia trực nếu lịch phù hợp (ý định).	≈ 5	F-04, MB-02, NEW-04
F3	4	Là cách duy nhất để có dữ liệu hiện diện, nhưng dựa trên A2/A3 có bằng chứng yếu; mô hình quét chưa được hỏi trực tiếp.	≈ 11,5	MB-05, MB-06, BE-12, QR-01, QA-01
F4	3	Dự phòng khi thẻ/QR/camera lỗi; giá trị phụ thuộc F3.	≈ 3	NEW-01
F5	2	Trùng chức năng với F4 trong việc xử lý quên thẻ; cần thêm bảo mật token.	≈ 4	BE-11, MB-08
F6	4	Quên check-out làm sai trạng thái (13/35 dễ quên); chi phí thấp.	≈ 2	NEW-02
F7	5	21/35 muốn biết phòng mở/đóng; 12/35 gặp lịch đổi không biết; 8/35 không biết ai trực.	≈ 5	BE-13, NEW-03

Ngưỡng dùng để xếp vào ma trận: tác động cao khi điểm ≥ 4; công sức thấp khi ≤ 3 ngày công.

	Công sức thấp (≤ 3 ngày)	**Công sức cao (> 3 ngày)**
Tác động cao (≥ 4)	• F6 Tự kết thúc ca khi hết giờ → *Làm ngay (MVP)*	• F2 Chọn phòng & ca, bắt đầu / kết thúc ca • F3 Người trực quét thẻ / QR check-in, check-out (công sức lớn nhất) • F7 Trạng thái phòng gần thời gian thực → *Vẫn thuộc MVP vì là lõi giá trị; giảm công sức bằng lịch ca nhập sẵn và dịch vụ có realtime sẵn. F3 là rủi ro lớn nhất về tiến độ.*
Tác động thấp / vừa (≤ 3)	• F4 Nhập MSSV thủ công → *Giữ trong MVP vì là phương án dự phòng của F3*	• F5 QR cá nhân → *Giữ có điều kiện; là ứng viên cắt đầu tiên nếu thiếu thời gian (F4 đã xử lý quên thẻ)*
Ngoài MVP	• Nhật ký giờ trực cá nhân → *Làm nếu dư thời gian*	• Push nhắc nhở • Đăng ký / đổi ca, khai báo khung giờ • Dashboard, báo cáo, xuất Excel • Chế độ offline • Thành viên tự quét QR cố định ở cửa → *Loại khỏi MVP*

Tổng công sức của F1–F7 theo bảng trên khoảng 37 ngày công; phần còn lại của 68,5 ngày công ở mục 12 là các task dùng chung (CI, UX, QA, OPS, kiểm thử). Việc F3 chiếm gần một phần ba công sức cho một chức năng chưa được khảo sát trực tiếp là lý do nhóm đặt cổng quyết định G1 trước khi hoàn thiện F3 (mục 12).

9.3 Chức năng trong MVP và lý do

ID	Chức năng	Lý do thuộc MVP	Giả định
F1	Đăng nhập	Đăng nhập tài khoản thành viên; MVP triển khai cho một CLB nên không có bước chọn tổ chức.	Một CLB
F2	Chọn phòng & ca, bắt đầu / kết thúc ca	Ca trực là đơn vị tạo ra thông tin "ai đang trực". Lịch do quản trị nhập sẵn (cách nhập trong pilot: NEW-04); hỗ trợ xem ca và bắt đầu/kết thúc ca, không có đăng ký hay đổi ca trong MVP. Khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), ghi nhận 21/35 có thể tham gia trực nếu lịch phù hợp; phần này là ý định, cần kiểm chứng bằng pilot.	A4, A5
F3	Người trực quét thẻ SV / QR thành viên để check-in, check-out	Đây là mô hình thử nghiệm; khảo sát chưa hỏi trực tiếp cách người trực quét. Người trực ghi nhận tại cửa, thành viên đưa thẻ hoặc mã.	A2, A3, A6
F4	Nhập MSSV thủ công	Phương án dự phòng khi thẻ, QR hoặc camera lỗi. Sở thích ghi nhận không đồng nhất (A3), rào cản gồm nhiều bước và mạng kém (A6).	A3, A6
F5	QR cá nhân trong hồ sơ	Giải quyết trường hợp quên thẻ và là cơ sở để thử thành viên tự đưa QR ở thiết bị dùng chung. Chức năng này trùng một phần với F4, cần thêm bảo mật token (BE-11, MB-08), nên là ứng viên cắt đầu tiên nếu thiếu thời gian.	A3, A6
F6	Tự kết thúc ca và tự check-out khi hết giờ	Quên check-out làm sai trạng thái phòng và giảm độ tin cậy dữ liệu (A1, A2). Cài đặt đơn giản theo giờ kết thúc ca, không cần push. Hiệu quả vẫn là giả thuyết cần đo trong pilot (A6).	A2, A6
F7	Trạng thái phòng: mở / đóng, người trực, người có mặt, lịch/ca kế tiếp và thay đổi lịch	Khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35): 21/35 chọn biết phòng mở/đóng, 16/35 biết phòng có ai, 9/35 xem lịch trực, 9/35 xem ai đang trực; 12/35 từng gặp lịch đổi mà mọi người không biết. Hiển thị lịch và thay đổi lịch kiểm chứng A4/A5/N7; không bao gồm đăng ký/đổi ca. Nhu cầu quản lý tập trung A7 chưa được khảo sát.	A1, A4, A5, A7

9.4 Chức năng chưa đưa vào MVP

Chức năng	Lý do loại	Điều kiện xem lại
Push nhắc nhở	Khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), 7/35 chọn nhắc khi quên check-out; có quan tâm nhưng chưa chứng minh hiệu quả của thông báo nền. F6 xử lý hậu quả của việc quên trong MVP.	Pilot cho thấy tỷ lệ ca phải tự kết thúc cao
Đăng ký / đổi ca, khai báo khung giờ	Khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), 16/35 chọn đăng ký/đổi ca; có quan tâm, nhưng ý định chưa chứng minh hành vi và quy trình cần xác nhận với ban quản lý (A7).	Có số liệu đăng ký thực tế và quy trình được xác nhận sau khi phỏng vấn ban quản lý
Dashboard, báo cáo, xuất Excel	A7: chưa phỏng vấn ban quản lý nên chưa xác nhận nhu cầu.	Phỏng vấn ban quản lý xác nhận nhu cầu
Thành viên tự quét QR cố định ở cửa	Khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), 10/35 chọn mở app cá nhân quét QR của phòng nên có thể cần xem lại. Tạm loại vì QR cố định có thể bị chụp lại để check-in từ xa như Google Forms (mục 6.1.3), cần cơ chế xác thực thêm.	Pilot cho thấy mô hình người trực quét gây nghẽn hoặc phương án QR cố định có xác thực phù hợp hơn
Chế độ offline	Khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), 8/35 nêu mạng trường không ổn định; MVP báo lỗi rõ ràng và cho thử lại, chưa lưu hàng đợi offline.	Pilot ghi nhận mất mạng thường xuyên và nhu cầu offline rõ ràng
Nhiều tổ chức, phân quyền chi tiết, tích hợp điểm rèn luyện	Ngoài phạm vi môn; MVP chạy với một CLB.	Sau khi pilot thành công

9.5 Rủi ro và câu hỏi còn bỏ ngỏ

- **Nhu cầu chưa được xác nhận (A1, A7).** Mức độ phổ biến của nhu cầu xem trạng thái phòng và nhu cầu của ban quản lý chưa có bằng chứng hành vi. Cần phỏng vấn ban quản lý trước khi đầu tư thêm cho phần quản trị.
- **Hành vi chưa quan sát được (A2).** Chưa biết thành viên có chịu check-in mỗi lần hay chỉ khi có ca trực; pilot sẽ đo.
- **Dự phòng làm yếu xác thực.** Nhập MSSV thủ công có thể bị lạm dụng; giảm thiểu bằng việc chỉ người đang trực mới nhập được và đánh dấu bản ghi "nhập thủ công" để theo dõi.
- **Mạng kém.** MVP không hỗ trợ offline; ghi nhận thất bại phải hiển thị rõ và cho thử lại để không tạo cảm giác đã ghi nhận.

- **Lịch ca nhập thủ công.** Nếu không ai nhập lịch thì F2 không có dữ liệu; cần quy định người chịu trách nhiệm nhập lịch trong pilot.
- **Đảo trạng thái khi quên một lượt.** Luồng 1 xác định check-in/check-out dựa trên trạng thái hiện tại; nếu một lượt bị bỏ sót, lượt sau sẽ ghi ngược. Giảm thiểu: hiển thị rõ kết quả ("đã vào"/"đã ra"), cho hoàn tác, và đo tỷ lệ sửa lại trong pilot.
- **Biết kịp thời khi lịch đổi (N7) khi không có thông báo đẩy.** MVP chỉ cho xem khi người dùng mở ứng dụng; nếu pain chính là lịch đổi, MVP có thể chưa giải quyết được và nhóm cần xem lại việc hoãn thông báo (mục 9.4).
- **Quyền riêng tư.** Danh sách "ai đang có mặt" và lịch sử ra vào là dữ liệu cá nhân (MSSV, giờ có mặt). Cần quy định ai được xem (chỉ người trực/ban quản lý hay mọi thành viên), thời gian lưu và thông báo cho thành viên biết trước khi pilot.
- **Phụ thuộc bản DutyLog hiện có.** Một phần F1–F3, F7 có thể đã được cài đặt; nếu chưa kiểm kê (F-02), ước tính công sức và rủi ro tiến độ có thể lệch.
- **Mô hình người trực quét chưa được hỏi trực tiếp.** Khảo sát tự báo cáo, lấy mẫu thuận tiện (n=35), phương án máy đặt cố định tại phòng quét thẻ SV được chọn nhiều nhất (13/35). Pilot cần so sánh mô hình này với người trực dùng điện thoại quét.

10 Nhu cầu người dùng

10.1 Từ bằng chứng đến nhu cầu và yêu cầu

Các nhu cầu dưới đây lấy từ mục 7.1; mức độ tin cậy được giữ nguyên như trong đánh giá bằng chứng. Nhu cầu N6 chưa có bằng chứng trực tiếp nên được ghi là giả thuyết. R1 là yêu cầu nền tảng cho US1: đăng nhập tài khoản thành viên, trong phạm vi MVP một CLB và không có bước chọn tổ chức.

Nhu cầu ID	Nhu cầu (nguồn)	Yêu cầu liên quan
N1	Tra cứu phòng đang mở, ai đang có mặt, ai đang trực (A1; một bộ phận người dùng)	R6
N2	Ghi nhận nhanh, lợi ích rõ ràng; có người chỉ ghi nhận khi có ca trực (A2)	R2, R5
N3	Sở thích phương thức ghi nhận không đồng nhất (A3)	R3, R4
N4	Xem lịch trực và biết ai đang trực (A4, A5)	R2, R6
N5	Hay quên, vội, nhiều bước, mạng kém (A6)	R4, R5
N6	*Giả thuyết:* ban quản lý cần góc nhìn tập trung (A7, chưa kiểm chứng)	R6
N7	Biết kịp thời khi lịch hoặc ca thay đổi (A5; khảo sát tự báo cáo, mẫu thuận tiện, n=35; 12/35 từng gặp lịch thay đổi mà mọi người không biết)	R2, R6

Yêu cầu chức năng

Yêu cầu ID	Yêu cầu	Nhu cầu liên quan
R1	Đăng nhập tài khoản thành viên vào DutyLog của một CLB; không có bước chọn tổ chức	Nền tảng
R2	Xem lịch ca được phân công, chọn ca và bắt đầu/kết thúc ca	N2, N4, N7
R3	Người trực ghi nhận thành viên bằng cách quét thẻ sinh viên hoặc QR	N3
R4	Có phương án ghi nhận dự phòng bằng MSSV thủ công và QR cá nhân	N3, N5
R5	Tự kết thúc ca và check-out các thành viên còn lại khi hết giờ	N2, N5
R6	Hiển thị trạng thái phòng, người trực, người có mặt, ca kế tiếp và thay đổi lịch	N1, N4, N6, N7

10.2 Các nhu cầu sử dụng

ID	Nhu cầu sử dụng	Nhu cầu ID	Yêu cầu ID	Chức năng
US1	Là thành viên CLB, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản của mình và được nhận đúng vai trò (thành viên hoặc người trực), để chỉ thấy và làm được những việc dành cho mình mà không phải thiết lập lại.	Nền tảng	R1	F1
US2	Là người được phân công trực, tôi muốn chọn phòng và ca của mình rồi bắt đầu ca để mọi người biết ai đang trực phòng và nhận biết thay đổi lịch hoặc ca.	N2, N4, N7	R2	F2
US3	Là người đang trực, tôi muốn quét thẻ sinh viên hoặc QR của thành viên chỉ trong vài giây khi họ vào và ra, để cửa phòng không bị ùn tắc mà danh sách người có mặt vẫn đúng.	N2, N3, N5	R3	F3
US4	Là người đang trực, khi thẻ hoặc QR không quét được, tôi muốn nhập MSSV thủ công để vẫn ghi nhận được thành viên đó.	N3, N5	R4	F4
US5	Là thành viên CLB, tôi muốn có mã QR cá nhân trong ứng dụng để vẫn được ghi nhận khi quên thẻ sinh viên.	N3, N5	R3, R4	F5
US6	Là người đang trực, tôi muốn ca tự kết thúc và các thành viên còn lại được tự check-out khi hết giờ nếu tôi quên, để trạng thái phòng và giờ trực không bị sai.	N2, N5	R5	F6
US7	Là thành viên CLB, tôi muốn xem phòng đang mở hay đóng, ai đang trực, ai đang có mặt và lịch/ca kế tiếp cùng thay đổi lịch, để quyết định có đến phòng hay không mà không phải hỏi trong nhóm chat.	N1, N4, N7	R6	F7
US8	Là thành viên ban quản lý, tôi muốn xem một màn hình trạng thái phòng và ca trực hiện tại để kiểm tra việc trực mà không phải hỏi từng người. *(giả thuyết, cần kiểm chứng trong pilot)*	N6	R6	F7

10.3 Tiêu chí chấp nhận

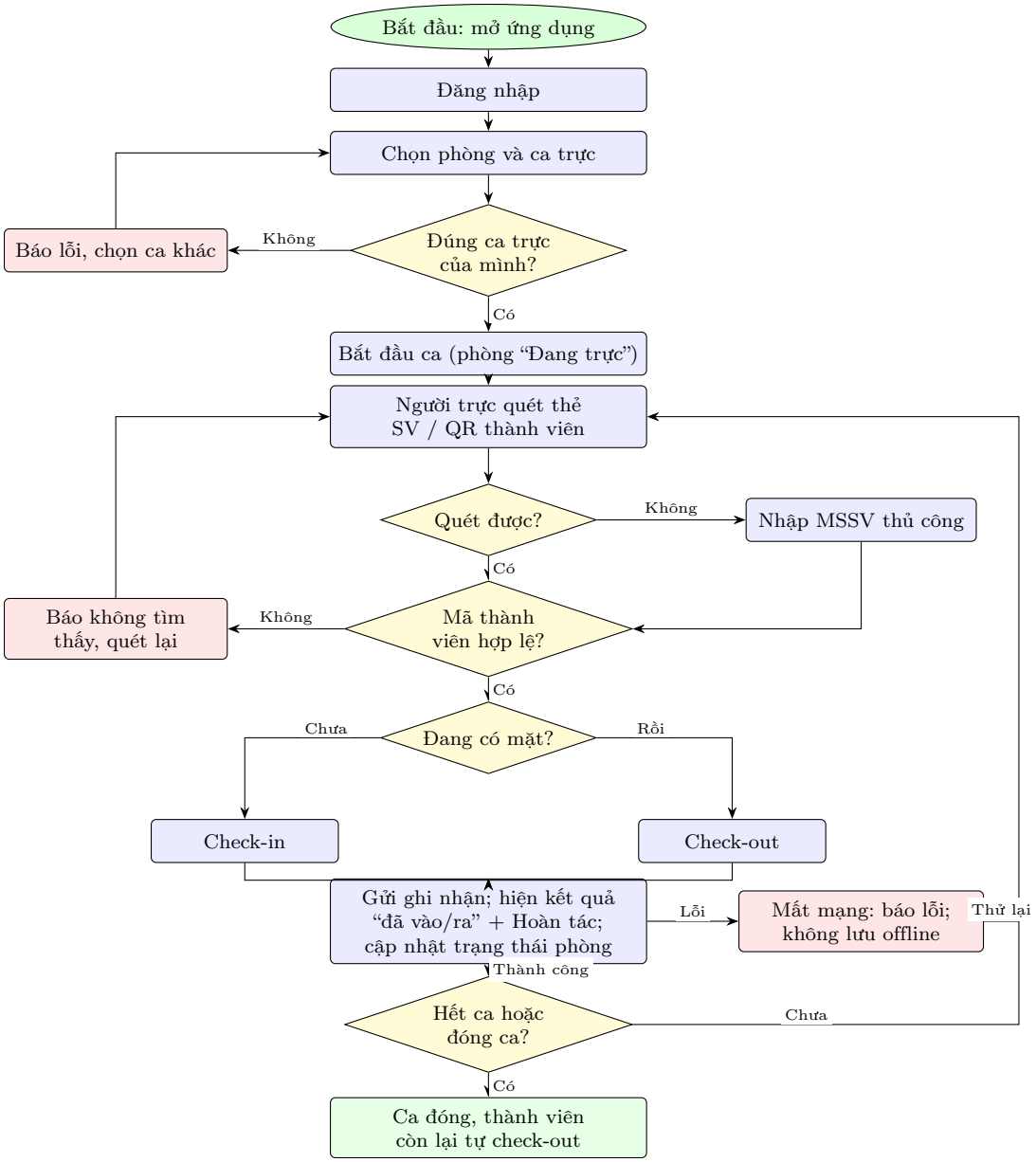
Mỗi câu chuyện có tiêu chí kiểm tra được để dùng cho thiết kế và kiểm thử ở các bước sau. Các con số là ngưỡng pilot do nhóm đề xuất (mục 4.5), chưa phải kết quả đo.

ID	Tiêu chí chấp nhận (đề xuất)
US1	Đăng nhập thành công đưa vào đúng màn hình theo vai trò; thao tác ghi yêu cầu phiên đăng nhập hợp lệ; sai thông tin hiển thị lỗi rõ ràng.
US2	Chỉ thấy các ca được phân công cho mình; bắt đầu ca làm phòng chuyển sang "Đang trực"; chọn sai ca có thông báo và chọn lại được.
US3	Thời gian quét trung bình không quá 4 giây/lượt trên thiết bị thật; kết quả hiển thị rõ ("đã vào"/"đã ra") và cho hoàn tác; mã không hợp lệ báo "không tìm thấy".
US4	Chỉ người đang trực nhập được MSSV; bản ghi được đánh dấu "nhập thủ công"; tỷ lệ nhập thủ công được thống kê (mục tiêu dưới 15%).
US5	Mã QR cá nhân hiển thị trong hồ sơ, có hạn dùng và tự làm mới; quét mã hết hạn bị từ chối.
US6	Khi hết giờ ca, ca tự đóng và các thành viên còn lại được check-out; bản ghi tự động được đánh dấu để phân biệt với check-out thủ công.
US7	Màn hình hiển thị phòng mở/đóng, người trực, người có mặt (nếu được phép xem), ca kế tiếp và thay đổi lịch; khi không tải được dữ liệu, hiện dữ liệu lần cuối kèm giờ cập nhật và nút Tải lại.
US8	(Giả thuyết) Thành viên ban quản lý xem được cùng màn hình trạng thái; cần xác nhận qua phỏng vấn trước khi mở rộng.

11 Các luồng sử dụng chính

11.1 Luồng 1: Người trực bắt đầu ca và ghi nhận thành viên

Điểm bắt đầu: người trực mở ứng dụng.
Kết quả mong đợi: thành viên được ghi nhận vào / ra, trạng thái phòng đúng, ca kết thúc đúng giờ.
Chức năng: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7.



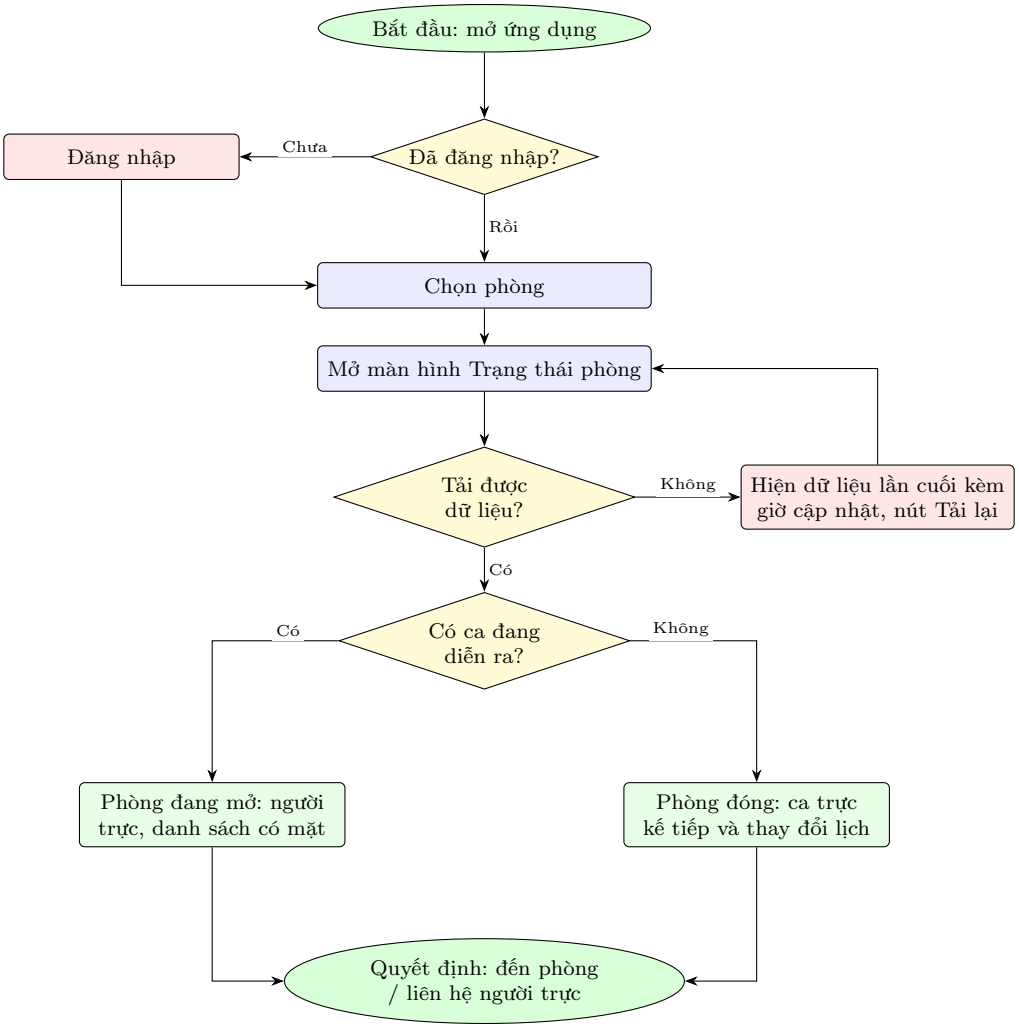
Hình 1: Flow 1: người trực bắt đầu ca và ghi nhận thành viên

Lưu ý đảo trạng thái: hệ thống chọn check-in hay check-out theo trạng thái hiện tại của thành viên. Nếu một lượt trước bị bỏ sót, lượt sau sẽ ghi ngược; vì vậy kết quả mỗi lượt quét phải hiển thị rõ và cho phép hoàn tác ngay, và gửi lại cùng một lượt không được ghi trùng (BE-12).

Lưu ý lỗi mạng: nếu mất mạng khi ghi nhận, MVP không có hàng đợi offline; ứng dụng phải báo lỗi rõ ràng và cho thử lại hoặc nhập MSSV, không hiển thị như thể đã ghi nhận thành công.

11.2 Luồng 2: Thành viên hoặc ban quản lý xem trạng thái phòng

Điểm bắt đầu: người dùng muốn biết tình hình phòng.
Kết quả mong đợi: biết phòng đang mở hay đóng, ai đang trực, ai đang có mặt, và quyết định đến phòng hoặc liên hệ người trực.
Chức năng: F1, F2, F7 (xem lịch ca của F2 khi phòng đóng).



Hình 2: Flow 2: xem trạng thái phòng

Ghi chú "liên hệ người trực": MVP hiển thị tên người trực; việc liên hệ (gọi, nhắn) diễn ra ngoài ứng dụng.

Ghi chú US8: góc nhìn tập trung dành cho ban quản lý là giả thuyết A7 cần kiểm chứng trong pilot; khảo sát chưa hỏi trực tiếp nhóm này.

12 Kế hoạch dự án và liên kết công việc

12.1 Nền tảng dự án

Kho mã nguồn (DutyLog)	Mở kho mã nguồn
GitHub Organization	Mở tổ chức GitHub
GitHub Project	Mở GitHub Project
GitHub Wiki	Mở GitHub Wiki
Kế hoạch kỹ thuật	Tệp *DutyLog 2.0 Product Engineering Roadmap*
Biểu mẫu/bộ câu hỏi khảo sát gốc (dữ liệu thô, cần ẩn email trước khi công bố)	Mở bảng câu hỏi

GitHub Project dùng luồng *Backlog* → *To Do* → *In Progress* → *Review* → *Done*. Task được lấy từ roadmap kỹ thuật; chỉ các task phục vụ F1–F7 nằm ở To Do hoặc In Progress, các task còn lại giữ ở Backlog (mục 12.2).

12.2 Các mốc công việc và phân công

Cơ sở lập kế hoạch. Roadmap kỹ thuật gốc gồm 106 task, 216 ngày công cho phạm vi mở rộng, tính cho 7 người × 4 ngày hiệu dụng mỗi tuần. Nhóm có 5 thành viên (khoảng 20 ngày công mỗi tuần theo cùng giả định) và MVP chỉ gồm F1–F7, nên chỉ chọn 32 task của roadmap phục vụ F1–F7 (kể cả task tiên quyết), cộng 4 task mới chưa có trong roadmap (NEW-01 đến NEW-04). Tổng 32 task roadmap là 59,5 ngày công, cộng 4 task mới (NEW-01 đến NEW-04) là 9 ngày công, tổng cộng 68,5 ngày công. Mốc thời gian lấy theo tuần W0–W8 của roadmap (W0 bắt đầu 12/10/2026) và sẽ điều chỉnh theo hạn nộp Assignment 1: 20/10/2026.

Quan hệ với phiên bản hiện có. Một phần các chức năng F1–F3 và F7 đã có trong phiên bản DutyLog hiện tại (mục 6); các task bên dưới là phần cần kiểm kê, sửa hoặc bổ sung, nên trạng thái "Review"/"Đang làm" của một số task phản ánh mã đã viết sẵn. Task F-02 (kiểm kê API) là bước xác định phần nào còn thiếu.

Task ngoài MVP (giữ ở Backlog). Đăng ký, hủy và đổi ca (BE-01 đến BE-08, MB-03, MB-04); chế độ offline (BE-14, BE-15, MB-07); outbox, Kafka, thông báo đẩy và bảng trực tiếp (BE-16 đến BE-19, QR-04 đến QR-14); CI/CD nâng cao (CI-04 đến CI-16); kiểm thử tải và chaos (QA-02 đến QA-09). Một số hạng mục này đã có mã viết sẵn ở trạng thái Review (chưa chạy, chưa merge) nhưng không tính vào MVP cho đến khi có bằng chứng nhu cầu (mục 7.2).

Phân công theo phần báo cáo.

Thành viên	MSSV	Phụ trách (yêu cầu đề / mục báo cáo)
Nguyễn Phúc Nhân	2312438	2.1 Định hướng dự án (mục 1); 2.12 Nền tảng và kế hoạch dự án (mục 12)
Nguyễn Chu Hải Nam	2312168	2.9 MVP và ưu tiên (mục 9); 2.10 User Stories (mục 10); 2.11 Luồng người dùng (mục 11)
Huỳnh Anh Chí Kiệt	2013563	2.3 Giả định quan trọng (mục 3); 2.4 Kế hoạch bằng chứng (mục 4)
Nguyễn Văn Công Thành	2313133	2.5 Nghiên cứu người dùng và thị trường (mục 5); 2.7 Đánh giá bằng chứng (mục 7)
Nguyễn Trần Trung Kiên	2411759	2.2 Lý do chọn nền tảng di động (mục 2); 2.6 Giải pháp hiện có (mục 6); 2.8 Business Canvas (mục 8)

Phân công vai trò kỹ thuật trong các bảng M1–M4: Tech Lead: Nguyễn Phúc Nhân; Backend / Data: Huỳnh Anh Chí Kiệt; Mobile: Nguyễn Văn Công Thành; Product/UX: Nguyễn Chu Hải Nam; DevOps/SRE, QA/Perf & Security: Nguyễn Trần Trung Kiên. Với task có hai vai trò (ví dụ "Mobile + Backend"), vai trò đứng trước là người chịu trách nhiệm chính.

Tải công việc theo vai trò (ngày công, tính cả task chung cho người chịu trách nhiệm chính): Tech Lead ≈ 6 (kể cả NEW-04); Backend/Data ≈ 14,5 (kể cả QR-01); Mobile ≈ 21 (kể cả NEW-01 và NEW-03); Product/UX 14,5; DevOps/QA/Security 12,5. Mobile là vai trò nặng nhất và nằm trên đường găng của F3, nên Tech Lead nhận NEW-04 và hỗ trợ review/tích hợp API cho MB-01, NEW-01, NEW-03; tải được cập nhật trên GitHub Project ở đầu M2.

M0 – Hoàn thiện báo cáo Assignment 1 (19/10/2026): các mục 1–12 theo bảng phân công ở trên, kiểm tra liên kết GitHub trước khi nộp.

M1 – Khóa baseline và nền tảng an toàn (W0–W1, 12/10–25/10/2026). Điều kiện hoàn thành: baseline và contract API được lưu trong Git; ghi nhận (check-in/check-out) yêu cầu JWT, kiểm tra quyền theo tổ chức/phòng, và không ghi trùng khi gửi lại.

ID	Công việc	Chức năng	Phụ trách	Ngày	Trạng thái
F-01	Khóa baseline và tag trước khi sửa	Nền tảng	Tech Lead	0,5	Chưa làm
F-02	Inventory: API thực tế so với tài liệu	Nền tảng	Tech Lead	1	Đang làm
F-03	Đóng băng API contract v1 hiện tại	Nền tảng	Tech Lead	1	Chưa làm
F-04	Định nghĩa FSM presence và shift	F2, F3, F6	Tech Lead	1	Đang làm
F-05	Phân định ownership dữ liệu và namespace	F1	Tech Lead	0,5	Chưa làm
F-07	Xác định kích thước tải thực	Nền tảng	Tech Lead	1	Chưa làm
CI-01	Audit GitHub Actions ở hai repo	Chung	DevOps/SRE	1	Cần xác minh
CI-02	Go lint, unit test, race, vet	Chung	DevOps/SRE	1,5	Chưa làm
CI-03	Mobile typecheck, lint, unit test	Chung	DevOps/SRE	1,5	Đang làm
BE-09	Bắt buộc JWT ở thao tác ghi	F1, F3	Backend	2	Cần xác minh
BE-10	Phân quyền theo tổ chức/phòng cho người trực	F1, F3	Backend	2	Chưa làm
BE-12	Idempotency cho check-in/check-out	F3, F4	Backend	2,5	Chưa làm
BE-13	Nguồn chân lý DB và nhất quán Redis	F7	Backend	2	Cần xác minh
QR-01	Truy vết đường quét: camera → API → DB → Redis	F3	Backend + Data	2	Cần xác minh
QA-01	Đo baseline máy quét trên thiết bị thật	F3	QA/Perf	2	Chưa làm
UX-01	Phỏng vấn thành viên và ca trưởng (mở rộng sang ban chủ nhiệm cho A7)	F7	Product/UX	2	Chưa làm

M2 – Thiết kế được kiểm chứng và luồng chính (W2–W3, 26/10–08/11/2026). Điều kiện hoàn thành: người dùng thực hiện được đăng nhập, bắt đầu ca và quét một thành viên trên prototype hoặc bản chạy được; kết quả usability test được ghi lại.

ID	Công việc	Chức năng	Phụ trách	Ngày	Trạng thái
BE-11	Bảo mật token QR và chống replay	F3, F5	Backend	2	Cần xác minh
UX-02	Quan sát ca trực tại 3 phòng (605 C6, B9, 710 H6)	F3, F7	Product/UX	2	Chưa làm
UX-03	Sitemap và điều hướng	F2, F7	Product/UX	1,5	Review
UX-04	Review prototype theo flow	F1–F7	Product/UX	2	Đang làm
UX-12	Design tokens và component library	Chung	Product/UX	2,5	Review
UX-05	Usability test 5 người trên prototype	F3	Product/UX	2,5	Chưa làm
UX-06	Trạng thái loading/empty/error/permission	F3, F4	Product/UX	2	Đang làm
MB-01	Đăng nhập, giữ auth contract	F1	Mobile	2	Review
MB-02	Màn Trang chủ và điều hướng; hiển thị trạng thái phòng	F2, F7	Mobile	3	Review
MB-05	Màn quét và khung camera	F3, F4	Mobile	3	Chưa làm
NEW-01	Nhập MSSV thủ công, đánh dấu bản ghi "nhập thủ công"	F4	Mobile + Backend	3	Chưa làm
NEW-04	Nhập lịch ca ban đầu cho pilot (import CSV hoặc seed) và quy định người chịu trách nhiệm nhập lịch	F2	Tech Lead	1	Chưa làm

Cổng quyết định G1 (cuối M2, 08/11/2026). Dựa trên kết quả phỏng vấn (UX-01), quan sát ca trực (UX-02), thử nguyên mẫu (UX-05) và phân tích dữ liệu nhóm chat (mục 4.3), nhóm áp dụng tiêu chí ở mục 4.5 để kết luận A1. *Support*: tiếp tục M3 đầy đủ. *Challenge* (người

dùng chỉ cần biết phòng mở/đóng và ai đang trực, không cần danh sách người có mặt): thu hẹp MVP về F1, F2 và F7 rút gọn (trạng thái mở/đóng theo ca của F2, người trực, lịch ca kế tiếp và thay đổi lịch; bỏ danh sách người có mặt) và hoãn luồng quét F3, F4, F5, F6. *Unresolved*: sửa nguyên mẫu và thử lại trước khi đầu tư thêm cho F3. Các task F3 nặng (MB-05, MB-06, QA-01) vì vậy chỉ nên hoàn thiện sau G1; trước G1 chỉ làm phần chung với F4 và nền tảng.

M3 – Hoàn thiện MVP (W4–W6, 09/11–29/11/2026). Điều kiện hoàn thành: đủ F1–F7 chạy được trên thiết bị thật; lỗi quét hoặc mất mạng hiển thị rõ, không báo thành công giả.

ID	Công việc	Chức năng	Phụ trách	Ngày	Trạng thái
MB-06	Thông báo kết quả quét với trạng thái minh bạch	F3	Mobile	2	Chưa làm
MB-08	QR cá nhân: tự làm mới, đếm ngược, hết hạn	F5	Mobile	2	Chưa làm
NEW-02	Tự kết thúc ca và tự check-out khi hết giờ	F6	Backend	2	Chưa làm
NEW-03	Trạng thái phòng: ca kế tiếp và thay đổi lịch	F7	Mobile + Backend	3	Chưa làm
MB-10	Kiểm thử màn hình/e2e trên Android và iOS	Chung	Mobile	3	Chưa làm
QA-10	Định nghĩa SLO và tiêu chí go/no-go	Chung	QA/Perf	1,5	Chưa làm

M4 – Pilot và thu số liệu (W7–W8, 30/11–13/12/2026). Điều kiện hoàn thành: chạy thử tại 3 phòng (605 C6 và B9 ở Cơ sở 1; 710 H6 ở Cơ sở 2) và thu các số đo của mục 4.5 (độ chính xác danh sách người có mặt, tỷ lệ ca có ghi nhận, thời gian check-in, tần suất mở trạng thái phòng, số lần nhập MSSV thủ công, số ca tự kết thúc).

ID	Công việc	Chức năng	Phụ trách	Ngày	Trạng thái
OPS-05	Runbook sự cố và khôi phục	Chung	SRE + Security	2	Chưa làm
OPS-09	Pilot 3 phòng và sign-off	F1–F7	SRE + Security	3	Chưa làm

12.3 Bảng liên kết từ bằng chứng đến công việc

Mỗi hàng đi từ bằng chứng (mục 7.1) đến task. Đầu vào của bảng là nhu cầu N1–N7 và yêu cầu R1–R6 (mục 10.1), story US1–US8 (mục 10.2), feature F1–F7 (mục 9.3) và hai flow (mục 11).

Nguồn thông tin	Nhu cầu	Yêu cầu	Câu chuyện người dùng	Chức năng	Luồng	Công việc
Yêu cầu nền tảng (ngoài A1–A7)	—	R1	US1	F1	1, 2	F-05; BE-09; BE-10; MB-01
A1 (7.1)	N1	R6	US7	F7	2	BE-13; MB-02; UX-01
A2 (7.1)	N2	R2, R5	US2, US3, US6	F2, F3, F6	1	F-04; MB-05; MB-06; NEW-02
A3 (7.1)	N3	R3, R4	US3, US4, US5	F3, F4, F5	1	BE-11; BE-12; MB-05; MB-08; NEW-01; QA-01
A4, A5 (7.1)	N4, N7	R2, R6	US2, US7	F2, F7	1, 2	F-04; MB-02; NEW-03; NEW-04
A6 (7.1)	N5	R4, R5	US3, US4, US5, US6	F3, F4, F5, F6	1	NEW-01; NEW-02; MB-06; UX-06; QA-01
A7 (7.1, giả thuyết)	N6	R6	US8	F7	2	UX-01 (mở rộng sang ban chủ nhiệm); MB-02
A1–A7 (kiểm chứng)	—	—	—	F1–F7	1, 2	F-01; F-02; F-03; F-07; CI-01; CI-02; CI-03; QR-01; UX-02; UX-03; UX-04; UX-05; UX-12; MB-10; QA-10; OPS-05; OPS-09

Tài liệu

[1] Connecteam. Employee shift scheduling app. Trang giới thiệu ứng dụng lập lịch ca. Truy cập 20/10/2026.